Manual do SIMULA FÁCIL IA (Versão 4.0) – Simulador de processos químicos e bioprocessos

Nov 12, 2026 · @Juan Bosch

Autor: Prof. Juan Canellas Bosch Neto – Curso de Engenharia Química – UFSJ · PPGEQ-DEQUI-CAP-UFSJ & CLAUDE

1. Visão geral

O SIMULA FÁCIL IA monta e simula fluxogramas de processos químicos e bioprocessos no navegador, sem instalar nada. Você arrasta equipamentos para a tela, liga as correntes, informa os dados de entrada e clica em **Simular**. O programa resolve os balanços de massa e energia, mostra os resultados e gera o fluxograma final, gráficos com fonte 18 e código MATLAB, Octave e Python.

Uma ferramenta didática inicial

> *SIMULA FÁCIL IA: o primeiro passo na simulação de processos, com as equações à vista.*

O SIMULA FÁCIL IA foi feito para ensinar a simulação de processos e resolve boa parte dos problemas da graduação e muitos da pós-graduação. Tem mais de 40 mil compostos químicos (602 no banco principal, 84 próprios e 518 do ChemSep, e 39 756 no banco ampliado, todos buscados em inglês na aba Termodinâmica), cerca de 600 pares de parâmetros binários do DECHEMA e uma seção de bioprocessos. O aluno abre o programa no navegador ou no celular, sem instalar nada, monta o processo, vê as equações de cada equipamento, conversa com a IA e gera o código MATLAB ou Python do próprio processo.

- **O que ele oferece:** as equações do modelo matemático à vista em cada equipamento; o código MATLAB e Python gerado a partir do fluxograma; um agente de IA que monta e explica o processo; secadores, cristalizador, biorreatores e reator de biodiesel contínuos, ligados ao fluxograma por correntes; um banco de microrganismos com a fonte de cada constante; barras deslizantes que refazem os gráficos ao vivo; e o uso gratuito no navegador e no celular.
- **Limites atuais:** eletrólitos (o ácido nítrico usa componentes aparentes) e frações de petróleo; análise de sensibilidade e otimização de qualquer variável do fluxograma (há em alguns equipamentos, como o refluxo ótimo da coluna); estimativa de custos

completa; e dinâmica da planta inteira com malhas de controle (há o CSTR com PID e os reatores transientes).

Novidades da versão 4.0

- **Destaque da 4.0 – mais de 40 mil compostos químicos:** o banco ChemSep acrescenta 518 compostos aos 84 do banco próprio (602 no banco principal), e o banco ampliado traz mais 39 756, todos buscados em inglês pelo nome, pela fórmula ou pelo CAS na aba Termodinâmica, com centenas de pares NRTL, UNIQUAC e k_{ij} de Peng-Robinson. Glicose, biomassa (células) e sólidos secos do produto entraram no banco próprio para os biorreatores e os secadores; sete sólidos minerais (Fe_2O_3, SiO_2, $CaCO_3$, CaO, Al_2O_3, Fe e C) entraram para o alto-forno, o forno de cimento, o silo e o sedimentador; oito componentes da madeira e dos licores (celulose, hemicelulose, lignina, extrativos, NaOH, Na_2S, Na_2CO_3 e sólidos orgânicos do licor negro) entraram para o digestor kraft (seção 7).
- **Papel e celulose (nova categoria na 4.0):** digestor contínuo kraft com cavacos de eucalipto, licor branco e vapor → polpa marrom, licor negro e condensado, com rendimento × número kappa, consumo de vapor, calor retirado até a descarga, exemplo pronto e códigos MATLAB/Octave e Python (seção 12).
- **Exemplos industriais revisados (4.0):** alto-forno, forno de cimento e silo com dados típicos da indústria e balanços de energia fechados (seção 11).
- **Refrigerador (4.0, novo):** caixa com ícone de geladeira, entrada e saída do produto e escolha do fluido refrigerante entre 18: os HFCs R-134a, R-32, R-125, R-143a, R-152a, R-23 e R-245fa, as misturas R-404A, R-407C, R-410A e R-507A, os HFOs de baixo GWP R-1234yf e R-1234ze(E), o R-22 e os naturais amônia (R-717), propano (R-290), isobutano (R-600a) e CO_2 (R-744). O programa calcula o ciclo de compressão de vapor: pressões, vazão de refrigerante, potência do compressor, COP e diagrama P–h (seção 6). Exemplo pronto: chiller de água gelada com R-134a.
- **PC-SAFT e líquidos iônicos (4.0, novo):** oitavo modelo da aba Termodinâmica, uma equação de estado molecular para água e álcoois (associação), polímeros e líquidos iônicos. O banco ganhou quatro líquidos iônicos [Cnmim][NTf2]. Exemplos prontos: captura de CO_2 com [bmim][Tf2N] e flash de metanol–água (seção 7).
- **Comparar modelos no diagrama Txy (4.0, novo):** o campo "Comparar com o modelo" desenha as curvas de dois modelos juntas e monta uma tabela com T e y de bolha. Para metanol–água e etanol–água a 1 atm, mostra também os dados experimentais e o erro médio de cada modelo (seção 7).
- **Secador de micro-ondas (4.0, novo):** contínuo (túnel com esteira) ou em batelada (bandeja na cavidade), com ícone de entrada e saída. Calcula a potência dos magnétrons, o consumo de eletricidade, a potência específica, a profundidade de

penetração e o tamanho da esteira (seção 10). Exemplo pronto: fatias de maçã. O spray dryer também ganhou a operação em batelada: agora todos os secadores trabalham contínuos ou em batelada.

- **Fluidos refrigerantes na aba Termodinâmica (4.0, novo):** os 18 fluidos do refrigerador também são componentes químicos. Busque por "refrigerante" ou pelo número (R-134a, R1234yf, R-404A, R-717). Exemplo pronto: evaporação do R-407C, com o deslizamento de temperatura da mistura zeotrópica (seção 7).
- **Tutoriais em vídeo e passo a passo** (4.0): cinco vídeos de 1 a 3 minutos, com legendas, apresentadores e narração pela voz do navegador, e uma imagem de passo a passo com setas vermelhas para cada um, nos botões 🎬 Vídeos e 🧭 Passo a passo, na tela inicial e na página do site (seção 17). Eles ensinam a alimentação com vários componentes (frações molares e temperatura) e a escolha do modelo termodinâmico (NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, Peng-Robinson, PC-SAFT e outros).
- **Equipamentos contínuos com entradas e saídas:** secador de bandejas (túnel), spray dryer, liofilizador (esteira), cristalizador MSMPR, reator de biodiesel (CSTR), biorreatores de Tosetto, Monod e Verhulst e o controle PID de CSTR ganharam portas de entrada e saída e entram no fluxograma como qualquer equipamento. Os exemplos desses equipamentos agora são fluxogramas contínuos (seções 10 e 11).
- **Bioprocessos (nova categoria):** biorreatores com as equações de Tosetto (um, dois e três em série, a partir do artigo de Castro e Bosch Neto), de Monod e de Verhulst, contínuos (quimiostato) ou em batelada, com lavagem e vazão de diluição ótima, e o reator de biodiesel contínuo (CSTR) ou em batelada (Noureddini e Zhu). Os exemplos de bioprocessos ficam no fim da lista e da tela inicial (seção 13).
- **Banco de microrganismos:** constantes de Monod e de Luedeking–Piret com a fonte de cada valor (leveduras, E. coli, lodo ativado e nitrificantes do ASM1, Lactobacillus); ao escolher o microrganismo, os campos são preenchidos (seção 13).
- **Siderurgia, cimento e sólidos particulados (novas categorias):** alto-forno contínuo (minério, coque, fundente e ar de sopro → gás de topo, escória e gusa), forno rotativo de cimento (farinha crua, combustível e ar → gases e clínquer, com fases de Bogue), silo com tremonha em operação contínua (Beverloo, Rose e Tanaka e Jenike, comparando ângulos da tremonha) e sedimentador contínuo pelo método de Talmadge e Fitch, cada um com exemplo pronto e códigos MATLAB/Octave e Python (seção 11).
- **Secagem e cristalização (nova categoria):** secador de bandejas contínuo (túnel) ou em batelada, com as curvas X × t e N × X, também a partir de dados de laboratório; spray dryer com carta psicrométrica e altura da câmara; liofilizador contínuo com esteira ou em frascos; cristalizador contínuo MSMPR com nucleação e distribuição de tamanhos (seção 10).

- **Evaporadores de simples e de duplo efeito**, ao lado do múltiplo efeito, com o Exemplo 8.4-1 de Geankoplis (seção 10).
- **Ácido nítrico e NOx:** HNO_3, NO, NO_2 e N_2O_4 no banco, com o azeótropo HNO_3–água e o calor de diluição, e três exemplos: diluição de 68 % a 30 %, destilação até o azeótropo e oxidação do NO com dimerização $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ (seções 7 e 9).
- **Versão 4.0:** simulador de processos químicos e bioprocessos, com 50 caixas na paleta (47 equipamentos e 3 correntes), 42 exemplos prontos, mais de 40 mil compostos químicos e códigos MATLAB/Octave e Python para todos os equipamentos novos.
- **O editor mostra só os campos do modo escolhido:** ao trocar a operação (por exemplo, túnel contínuo ou batelada), os campos que o modo não usa ficam ocultos (seção 5).
- **McCabe–Thiele com barra deslizante do refluxo:** coluna binária com o equilíbrio de Margules + Antoine do código MATLAB do Prof. Juan; as barras de R e do pré-aquecedor acoplado refazem na hora os degraus, as cargas térmicas e o custo anual, com o refluxo ótimo (seção 8).
- **Projeto de bombeamento:** nova categoria Bombeamento, com tubulação de aço ou PVC, válvulas de retenção, gaveta, globo e borboleta, bomba afogada, curvas H–Q da bomba e do sistema, ponto de operação, NPSH e potência (seção 6).
- **Controle PID de CSTR:** nova categoria Controle, com barras deslizantes de Kp, Ki e Kd que recalculam os gráficos ao vivo, comparação P, PI e PID e o modelo não linear com a vazão manipulada (seção 9).
- **Coluna McCabe–Thiele com pré-aquecedor embutido:** o calor do pré-aquecedor e do refervedor fica nas Propriedades da coluna, sem heater externo (seção 8).
- **O que significa cada campo:** quadro que explica cada valor dos dados de entrada no CSTR, no PFR e nos equipamentos novos (seção 5).
- **Dados de entrada no topo de Propriedades:** os valores vêm pré-setados com um caso que funciona, e os botões *Leia* levam às equações, à modelagem e aos resultados do exemplo (seção 5).
- **Equações e teoria em Propriedades:** o modelo matemático, com as equações e o significado de cada símbolo, e a teoria que explica o exemplo pronto correspondente, com um botão para abri-lo (seção 5).
- **Explicação da tabela de reações** nos reatores CSTR, PFR e de conversão: estequiometria, ordem de reação e onde fica cada dado (seção 5).
- **Correntes de energia:** caixas ⚡ ligadas por linhas tracejadas a aquecedores, resfriadores, bombas, compressores, colunas, secadores e cristalizador (seção 6).
- **Evaporador de múltiplo efeito:** projeto com áreas iguais, vapor saturado pelas equações da IAPWS e o exemplo de triplo efeito de uma solução de açúcar (seção 6).

- **Reator de Gibbs:** equilíbrio químico por minimização da energia de Gibbs com multiplicadores de Lagrange, e o exemplo da reforma do metano a vapor a 1000 K (seção 9).
- **Coluna Ponchon–Savarit:** destilação binária no diagrama entalpia–composição, com os polos ΔD e ΔW, vazões que variam de estágio para estágio e comparação automática com McCabe–Thiele (seção 8).
- **Extração no diagrama ternário:** construção dos estágios de Hunter–Nash para solventes parcialmente miscíveis, com a curva binodal e o polo de operação (seção 8).
- **Versão para celular:** abas embaixo, menu compacto e toque para montar o fluxograma (seção 2).
- **Link do programa por extenso**, com os botões Copiar link e Enviar, para quem está no celular abrir no notebook (seção 2).
- **Tela ajustável:** divisórias arrastáveis, barras de rolagem sempre visíveis, botão ▼ Descer a tela para quem usa só o touchpad e superfície 3D colorida (escala Turbo).
- **Manual em PDF** pelo botão 📘 Manual (no cabeçalho e no topo da tela inicial) e contador de visitas no site.

Onde abrir

- Site do simulador no GitHub Pages: juanbosch-cyber.github.io/simulafacil. Tudo funciona, e o agente de IA usa o Gemini da UFSJ, com o e-mail institucional de cada aluno, sem chave (seção 15).
- Versão no Claude: o link do simulador no Claude, onde o agente usa o Claude e é preciso entrar com uma conta do Claude, que pode ser gratuita (no site, o simulador fica na página `simulador.html`).

Requisitos

- Um navegador atual (Chrome, Edge, Firefox ou Safari). A versão para notebook ou computador é a preferencial; no celular, o simulador abre numa versão com abas embaixo (seção 2).
- Internet para carregar a biblioteca de gráficos e o agente de IA.

O que o programa calcula

- Termodinâmica: Ideal, NRTL, Wilson, UNIQUAC, UNIFAC, Peng-Robinson, SRK e PC-SAFT (inclusive líquidos iônicos), com mais de 40 mil compostos.
- Colunas de destilação rigorosas (método do ponto de bolha com Newton simultâneo), shortcut de Fenske–Underwood–Gilliland e colunas binárias pelo método de Ponchon–Savarit (diagrama entalpia–composição).

- Reatores CSTR, PFR, de conversão e de Gibbs (equilíbrio químico por minimização da energia de Gibbs, com multiplicadores de Lagrange), em regime permanente, transiente e batelada.
- Trocadores, evaporadores de simples, duplo e múltiplo efeito, bombas, compressores, válvulas, vasos flash, decantadores, extratores (inclusive a construção de estágios no diagrama ternário, pelo método de Hunter–Nash) e lixiviação.
- Secadores contínuos ou em batelada (túnel de bandejas, spray dryer, liofilizador com esteira e túnel de micro-ondas), cristalizador MSMPR, biorreatores, reator de biodiesel, alto-forno, forno de cimento, silo com tremonha e sedimentador contínuo, ligados ao fluxograma por correntes.
- Reciclos, convergidos automaticamente pelo método de Wegstein.
- Correntes de energia: o calor de aquecedores, resfriadores, bombas, compressores, condensadores, refervedores, secadores e cristalizador aparece no fluxograma em linhas tracejadas.

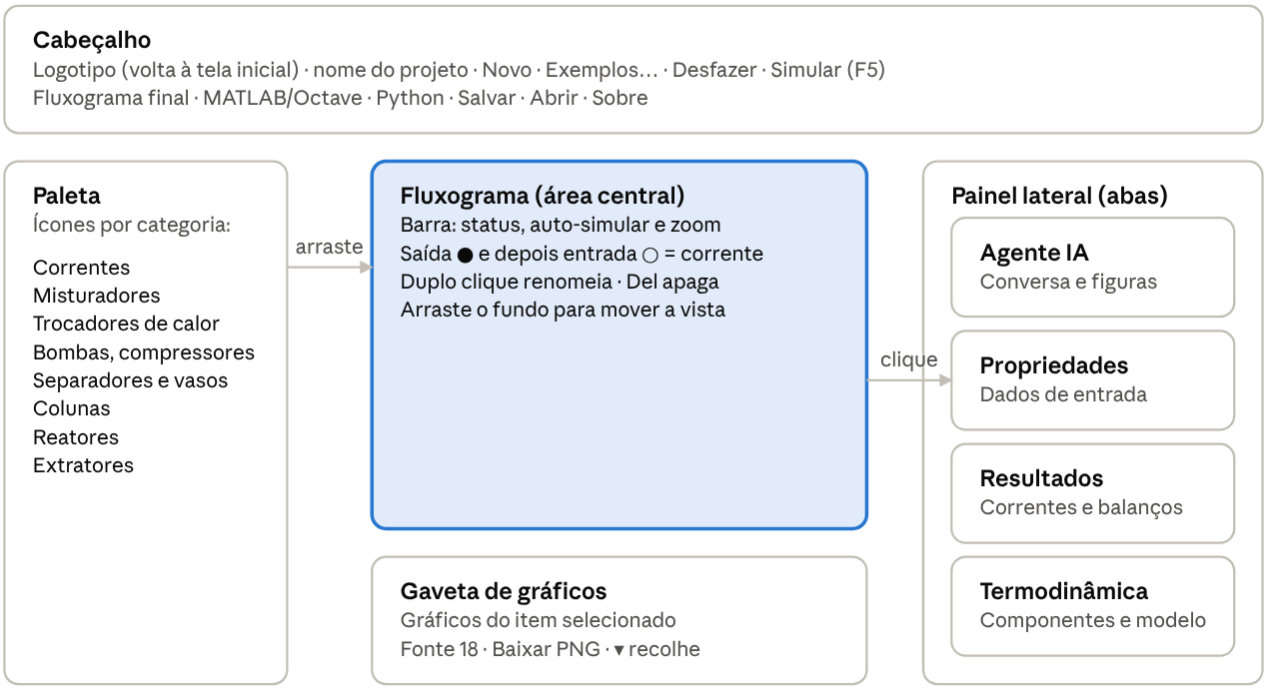
Autor: Prof. Juan Canellas Bosch Neto – Curso de Engenharia Química – UFSJ · PPGEQ-DEQUI-CAP-UFSJ & CLAUDE.

2. Conhecendo a tela

O SIMULA FÁCIL IA roda num navegador atualizado, sem instalar nada. Há duas formas de abrir: o site no GitHub Pages, onde o agente de IA usa o Gemini, e o link do Claude, onde o agente usa o Claude. Use um computador com mouse: arrastar equipamentos e ligar correntes fica bem mais fácil.

Ao abrir, aparece a tela inicial (seção 17). Fechando-a, você chega à tela de trabalho, dividida em quatro áreas:

A tela de trabalho: cabeçalho, paleta, fluxograma e painel lateral



tela de trabalho · 4 áreas

O processo é montado na área central: arraste os ícones da paleta para o fluxograma e clique num equipamento para ver e editar os dados dele na aba Propriedades. A barra acima do fluxograma mostra se a última simulação convergiu, quantos componentes e qual modelo termodinâmico estão em uso. A paleta rola para baixo e mostra as 52 caixas, cada uma com o ícone no padrão usual dos fluxogramas de processo.

Ajustando a tela

As divisórias entre a paleta, o fluxograma, o painel lateral e a área de gráficos podem ser arrastadas com o mouse para aumentar ou diminuir cada área. O tamanho escolhido fica salvo no navegador. Um duplo clique numa divisória volta ao tamanho padrão, e arrastar a área de gráficos até embaixo a recolhe.

Versão para celular

O SIMULA FÁCIL IA foi pensado para notebook ou computador, que é a versão preferencial, mas também funciona no celular. Na primeira visita pelo celular, o programa pergunta qual versão usar; a escolha fica guardada e pode ser trocada no menu ☰.

- **Abas embaixo:** Fluxograma, Dados, Resultados, Gráficos e Agente. A aba Gráficos ganha um ponto quando há gráficos novos.
- **Topo:** o botão ▶ Simular e o menu ☰, com Novo, Exemplos, Desfazer, Salvar, Abrir, Manual, Componentes e termodinâmica e a troca de versão.

- **Fluxograma:** o botão + Equipamento abre a paleta. Para ligar, toque numa saída e depois numa entrada; dois dedos dão zoom; ao tocar num equipamento aparece a barra Editar / Apagar.
- **Gráficos:** letras menores e legenda embaixo para caber na tela. O botão Baixar PNG continua gerando a figura grande, com fonte 18.

Tela inicial: manual, link do programa e rolagem

No topo da tela inicial, o botão amarelo 📘 **Manual do programa (PDF)** abre este manual. Logo abaixo, a faixa 🔗 **Link do programa** mostra o endereço completo, https://juanbosch-cyber.github.io/simulafacil/simulador.html, com o botão 📋 **Copiar link** e, no celular, 📤 **Enviar** (WhatsApp, e-mail etc.): quem abriu pelo celular pode mandar o link para si mesmo e abrir no notebook. O cartão **Abrir um exemplo pronto** desce a tela sozinho até a lista de exemplos.

As barras de rolagem ficam sempre visíveis. Em notebooks sem mouse, o botão ▼ **Descer a tela**, no canto inferior, rola a tela inicial ou o programa com um toque no touchpad; no fim ele vira ▲ **Voltar ao topo**. As teclas Page Down, Page Up e as setas também rolam a tela.

3. Tutorial: sua primeira simulação (destilação etanol/água)

Neste tutorial você monta, do zero, uma coluna que concentra etanol de 10% para cerca de 81% molar, o mesmo caso do McCabe-Thiele usado em aula. Leva uns 10 minutos.

Passo 1 – Comece um fluxograma novo

1. Abra o simulador. Na tela de boas-vindas, clique em **Montar do zero** (ou, depois, no botão **Novo** do cabeçalho).
2. O programa abre a aba **Termodinâmica**, no painel da direita.

Passo 2 – Escolha os componentes e o modelo

1. Na lista **Componentes**, digite “etanol” na busca e marque **Etanol**; faça o mesmo com **Água**. Desmarque o que não for usar.
2. Em **Modelo termodinâmico**, escolha **NRTL** (o quadro azul logo abaixo recomenda o modelo adequado aos componentes marcados).

Passo 3 – Coloque os equipamentos na tela

1. Na paleta à esquerda, seção **Correntes**, arraste a caixa **Corrente de alimentação** para a área quadriculada e solte no lado esquerdo. Um clique simples também funciona: a caixa aparece no centro da tela.
2. Na seção **Colunas**, arraste **Coluna de destilação rigorosa** e solte à direita da alimentação.

3. Arraste duas caixas **Produto (saída)** para a direita da coluna, uma na altura do topo e outra na altura do fundo. Esse passo é opcional: saídas sem ligação viram produtos automaticamente.
4. Para reposicionar qualquer caixa, clique nela e arraste.

Passo 4 – Ligue as correntes

1. Clique no **círculo azul cheio** do lado direito da alimentação (saída). Uma linha tracejada passa a seguir o mouse.
2. Clique no **círculo vazado do meio**, no lado esquerdo da coluna (entrada "alimentação"). A corrente **1** aparece com seta.
3. Ligue o círculo cheio ao lado do vaso de refluxo (saída "destilado") ao primeiro produto, e o círculo cheio de baixo (saída "fundo") ao segundo.
4. Passe o mouse sobre um círculo para ver o nome da porta. Errou? Clique na corrente e aperte **Delete**.

Passo 5 – Informe os dados da alimentação

Clique na caixa da alimentação. A aba **Propriedades** mostra os campos; digite e aperte Tab ou clique fora do campo.

Campo	Valor
Temperatura	25 °C
Pressão	1,01325 bar
Fração vaporizada	0 (líquido saturado; substitui a temperatura)
Vazão total	100
Unidade da vazão	kmol/h
Base da composição	molar
Composição	Etanol 0,10 · Água 0,90

Passo 6 – Informe os dados da coluna

Campo	Valor
Nº de estágios (inclui condensador e refervedor)	20
Estágio da alimentação 1	10
Razão de refluxo	3,15

Campo	Valor
Especificação do destilado	Vazão D
Vazão de destilado	12,4 kmol/h
Condensador	total
Pressão	1,01325 bar

Passo 7 – Simule e leia os resultados

1. Clique em **Simular** (ou F5). Com “auto-simular” marcado, o cálculo já roda sozinho a cada alteração.
2. O selo no alto da tela fica verde: **Convergido**.
3. Na aba **Resultados**, a tabela de correntes mostra o destilado com cerca de 0,806 de etanol e o fundo praticamente só água. O condensador retira cerca de 560 kW e o refervedor fornece cerca de 586 kW; esses valores também aparecem em amarelo no fluxograma.
4. A gaveta de gráficos, embaixo, mostra o **McCabe-Thiele**, os perfis de temperatura e composição e as vazões internas.

Passo 8 – Explore e entregue

1. Mude a razão de refluxo para 4 e compare a pureza. Tente passar de 0,89 no destilado: o gráfico mostra o **azeótropo** que impede isso.
2. Clique em **Fluxograma final** para baixar o PNG com a tabela de correntes, ou em **MATLAB/Octave** e **Python** para levar o modelo para outro programa.

4. Trabalhando no fluxograma

Toda a montagem é feita com o mouse (ou o dedo, no tablet): arrastar caixas da paleta, ligar portas e mover blocos.

Ação	Como fazer
Inserir um equipamento	Arraste a caixa da paleta e solte na área quadriculada; ou clique na caixa e ela aparece no centro da tela
Mover um equipamento	Clique nele e arraste; a posição se encaixa numa grade de 10 pixels

Ação	Como fazer
Ligar uma corrente	Clique numa **saída** (círculo cheio) e depois numa **entrada** (círculo vazado) de outro equipamento; também dá para arrastar de uma porta até a outra
Cancelar uma ligação em andamento	Clique no fundo da tela ou aperte Esc
Trocar uma ligação	Ligue outra corrente na mesma porta: a antiga é substituída
Selecionar	Clique no equipamento ou na corrente; a seleção fica com contorno tracejado e abre a aba **Propriedades**
Renomear	Dê duplo clique no equipamento e edite o nome no topo da aba Propriedades; o nome da corrente também se edita ali
Excluir	Selecione e aperte **Delete** (ou o botão Excluir na aba Propriedades); excluir um equipamento apaga as correntes ligadas a ele
Desfazer	Botão **Desfazer** ou Ctrl+Z (guarda as últimas 40 alterações)
Mover a vista	Clique no fundo quadriculado e arraste
Aproximar ou afastar	Roda do mouse, ou os botões + e − da barra acima do fluxograma
Enquadrar tudo	Botão ⤢ da barra acima do fluxograma
Ver dados de uma corrente	Passe o mouse sobre ela: aparecem T, P, vazão e fração vaporizada

O que os símbolos significam

- Círculo azul **cheio** = porta de saída; círculo **vazado** = porta de entrada. Cada porta tem nome (passe o mouse para ver).
- Linha azul com seta = corrente de matéria; a etiqueta é o nome da corrente.
- Seta amarela com “Q = … kW” = carga térmica; “W = … kW” = potência de eixo; Qc e Qr = condensador e refervedor da coluna. Seta entrando no equipamento significa calor fornecido; saindo, calor retirado.
- Contorno vermelho num equipamento = o erro da simulação está nele (veja a aba Resultados).

- Saída sem ligação: depois da simulação ela aparece como uma seta curta com o nome “equipamento-porta” e entra na tabela de correntes como produto.

Os ícones seguem o padrão usual dos fluxogramas de engenharia de processos. Os mesmos ícones aparecem no fluxograma final e nos programas MATLAB, Octave e Python gerados.

5. Inserindo os dados de entrada

Os dados de cada equipamento ficam na aba **Propriedades**: selecione a caixa no fluxograma e preencha os campos. O valor vale assim que você sai do campo (Tab ou clique fora), e com “auto-simular” marcado o processo é recalculado em menos de um segundo.

Como a aba Propriedades está organizada

Ao selecionar um equipamento, a aba Propriedades começa por uma faixa amarela: **“Você pode começar do zero ou modificar os valores das variáveis, se assim desejar: os valores estão pré-setados para ajudá-lo(a).”** Os botões *Leia:* 📐 **as equações**, 📖 **a modelagem** e 📊 **os resultados do exemplo** levam direto a cada parte. A ordem da aba é:

1. **Dados de entrada**, já preenchidos com um caso que funciona, e o botão Simular.
2. **Resultados** do equipamento, depois da simulação.
3. 📐 **Modelo matemático**: as equações usadas pelo simulador e o significado de cada símbolo. Elas mudam conforme as escolhas feitas, como a isoterma da adsorção ou o regime do CSTR.
4. 📖 **Teoria e exemplo**: o fenômeno, o modelo e o exemplo pronto correspondente, com os números calculados pelo próprio simulador, e o botão ▶ Abrir o exemplo.

Os blocos de equações e de teoria abrem e fecham com um clique. Enquanto nenhum equipamento está selecionado, um aviso destacado lembra de clicar num equipamento.

Nos equipamentos com o campo **Operação** (secadores de bandejas e de micro-ondas, spray dryer, liofilizador, reator de biodiesel e biorreatores), o editor mostra só os campos do modo escolhido: ao trocar o túnel contínuo pela batelada, por exemplo, os campos do túnel somem e aparecem os da batelada. Os valores dos campos ocultos ficam guardados.

💡 O que significa cada campo

No CSTR, no PFR, no sistema de bombeamento, no controle PID, na coluna com pré-aquecedor, na coluna com refluxo ajustável, nos secadores, no liofilizador, no cristalizador, nos biorreatores e no reator de biodiesel, logo abaixo dos dados de entrada, um quadro explica cada campo com os valores do exemplo pronto. No PFR, por exemplo: V = 0,1 m³ e

v_0 = 2 L/s dão τ = 50 s e X = 1 − e^(−kτ) = 82,6 %; o diâmetro de 0,2 m dá L = 3,18 m; e 60 células de discretização aproximam o PFR ideal (C_A = 0,891 mol/L, contra 0,869 mol/L do PFR ideal). O quadro abre e fecha com um clique, e o programa lembra a escolha.

Barras deslizantes

Os ganhos Kp, Ki e Kd do controle PID e a razão de refluxo R e a energia do pré-aquecedor Q_pré da coluna McCabe–Thiele com refluxo ajustável têm barras deslizantes ao lado do campo numérico. Ao arrastar a barra, o programa simula de novo e atualiza a tabela de resultados e os gráficos na hora; ao soltar, a mudança fica salva e pode ser desfeita com Desfazer.

Tabela de reações (CSTR, PFR e reator de conversão)

Logo depois da tabela de reações aparece o quadro 💡 **Como preencher a tabela de reações**. Ele explica:

- **Componente e ν (estequiometria):** ν negativo indica reagente (−1 para A), positivo indica produto (+1 para B) e zero indica inerte (0 para a água, que só atua como solvente).
- **Ordem de reação (n_i):** o expoente da concentração na lei de velocidade, r = k·C_A^nA·C_B^nB. Com ordem 1 para A, a velocidade depende linearmente de C_A; com ordem 0, a concentração não afeta a velocidade.
- **Por que a ordem é informada à parte:** a estequiometria só dá a proporção de matéria consumida e formada; a ordem é um parâmetro cinético experimental. A mesma reação A → B pode ter ordem 1, ordem 2 ou ordem fracionária. Só nas reações elementares a ordem coincide com os coeficientes estequiométricos.
- **Onde fica cada dado:** a reação (ν, ordem, k, E_a e ΔH) nesta tabela; a concentração inicial C_A0, a vazão e a temperatura de entrada na corrente de alimentação; o volume e a condição térmica nos campos do reator. Assim a mesma reação serve para outras alimentações e outros reatores.

Regras gerais

- A unidade de cada campo aparece em cinza, abaixo do nome. Padrão: temperatura em °C, pressão em bar, vazão em kmol/h, carga térmica em kW, volume em m³ e tempo em s.
- Digite números com vírgula ou ponto, conforme o navegador aceitar; se o campo recusar a vírgula, use ponto (1.01325). Os resultados aparecem com vírgula.
- Campos marcados como “opcional” ou “vazio = …” podem ficar em branco.
- Listas de escolha (Especificação, Regime, Energia…) mudam os campos que importam: por exemplo, no aquecedor com “Carga térmica” o programa usa o campo kW e ignora a temperatura.

Corrente de alimentação: cada campo

Campo	O que informar
Temperatura	°C da corrente
Pressão	bar absolutos (1,01325 bar = 1 atm)
Fração vaporizada	Opcional, de 0 a 1. Se preenchida, o programa calcula a temperatura: 0 = líquido saturado (ponto de bolha), 1 = vapor saturado (ponto de orvalho)
Vazão total	Número na unidade escolhida abaixo
Unidade da vazão	kmol/h, kg/h, mol/s, L/s ou m³/h
Base da composição	molar, mássica ou concentração (mol/L)
Solvente	Só para a base concentração: o componente que completa o volume (padrão: água)
Composição	Um valor por componente do projeto

As três bases de composição

- **Molar**: frações molares. Não precisam somar 1: o programa mostra a soma e normaliza.
- **Mássica**: frações mássicas, convertidas para molares com as massas molares. Use com vazão em kg/h quando o enunciado der % em massa.
- **Concentração (mol/L)**: para problemas de reatores. Escolha vazão em **L/s** ou **m³/h**, digite as concentrações dos solutos em mol/L e deixe o solvente em 0: ele completa o volume. Exemplo do PFR do livro: 2 L/s, comp-A = 5 mol/L, solvente água.

Outras entradas comuns

- **Misturador**: só a pressão de saída (vazio = a menor pressão de entrada). A temperatura sai do balanço de energia.
- **Divisor**: frações para as saídas 1 e 2; o restante vai para a saída 3.
- **Separador de componentes**: uma tabela com a fração de cada componente que vai para a saída 1.
- **Aquecedor e resfriador**: escolha a especificação (temperatura de saída, carga térmica ou fração vaporizada) e preencha o campo correspondente; a perda de carga é opcional.
- **Reatores**: além dos campos, há a lista de reações (seção 9).

6. Referência dos equipamentos

São 52 caixas na paleta, agrupadas por categoria. A tabela traz as portas de cada caixa (entradas → saídas), os dados que você informa e o que o programa devolve na aba Resultados.

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Corrente de alimentação	→ saída	T (°C), P (bar), fração vaporizada opcional, vazão e unidade, base, solvente, composição	Temperatura calculada quando a fração vaporizada é dada
Produto (saída)	entrada →	Nenhum	Entra na tabela de correntes
Corrente de energia ⚡	entrada de energia (amarela) ou saída de energia (amarela)	Q (kW): só para alimentar um aquecedor; vazio = valor calculado pelo equipamento	Carga térmica e o equipamento ligado; o valor aparece no rótulo da linha tracejada
Misturador	entradas 1 a 4 → saída	Pressão de saída (vazio = menor entrada)	T e P de saída (mistura adiabática)
Divisor de corrente	entrada → saídas 1, 2, 3	Frações para as saídas 1 e 2	Vazões de cada saída
Separador de componentes	entrada → saídas 1, 2	Fração de cada componente para a saída 1	Carga térmica
Aquecedor / Resfriador	entrada → saída	Especificação: T de saída, carga (kW) ou fração vaporizada; perda de carga (bar)	Carga térmica, T e fração vaporizada de saída
Refrigerador (ciclo de refrigeração)	entrada → saída	T de saída do produto, fluido refrigerante, T de condensação, diferença mínima no evaporador, eficiência do compressor, superaquecimento, sub-resfriamento e perda de carga	Carga (kW e TR), pressões, vazão de refrigerante, potência do compressor, COP, estados 1 a 4 e diagrama P–h

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Trocador casco e tubo	entrada quente (topo), entrada fria (esquerda) → saída quente (base), saída fria (direita)	Especificação (T saída quente, T saída fria, carga ou UA) e valor; U (W/m²·K); passes; diâmetro e comprimento dos tubos; perdas de carga	Carga, MLDT, fator F, UA, área, nº de tubos, cascos em série, perfil T×Q
Trocador de placas	entradas quente e fria → saídas quente e fria	Especificação e valor; U; área por placa (m²); perdas de carga	Carga, MLDT, área, nº de placas, perfil T×Q
Evaporador de múltiplo efeito (alimentação para a frente)	alimentação e vapor de aquecimento (energia) → concentrado, vapor ao condensador, condensados	Nº de efeitos, x do concentrado, pressão do vapor e do último efeito (kPa), U de cada efeito, BPR (b1, b2), cp (cp0, cp1)	Vapor S, economia, área de cada efeito; P, T, BPR, ΔT, x e V por efeito; gráficos de temperaturas e de áreas
Evaporador de simples efeito	alimentação e vapor de aquecimento (energia) → concentrado, vapor ao condensador	x do concentrado, pressão do vapor e do evaporador (kPa), U, BPR (b1, b2), cp (cp0, cp1)	Vapor S, economia, área, temperaturas; reproduz o Exemplo 8.4-1 de Geankoplis (149,4 m²)
Evaporador de duplo efeito	alimentação e vapor de aquecimento (energia) → concentrado, vapor ao condensador, condensado	x do concentrado, pressões do vapor e do 2º efeito (kPa), U de cada efeito, BPR, cp	Vapor S, economia, área de cada efeito; P, T, BPR, ΔT, x e V por efeito
Bomba	entrada → saída	Pressão de descarga (bar), eficiência	Potência (kW), vazão volumétrica, T de saída; aviso de cavitação

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Compressor	entrada → saída	Pressão de descarga (bar), eficiência isentrópica	Potência, T isentrópica e real, razão de compressão
Válvula	entrada → saída	Pressão de saída (bar)	T e fração vaporizada após a expansão (isentálpica)
Sistema de bombeamento (categoria Bombeamento)	entrada (reservatório de sucção) → saída (reservatório de descarga); energia: potência	Material (aço ou PVC); pressões e níveis da sucção e da descarga (z_s > 0 = bomba afogada); comprimentos e diâmetros; quantidade de cada acessório (entrada, válvula de pé, gaveta, retenção, globo, borboleta, cotovelos, curvas, tê, saída); curva da bomba (Q, H, η, NPSHr); viscosidade	Velocidades, Reynolds, f de Colebrook, perdas de carga, H do sistema e da bomba, ponto de operação, K extra para estrangular, NPSH disponível × requerido, rendimento e potência; comparação aço × PVC; curvas H–Q, NPSH, η e potência, barras das perdas
Vaso flash	entrada → vapor, líquido	Especificação: T e P, adiabático, carga ou fração vaporizada	T, fração vaporizada, carga, constantes K
Decantador (ELL)	entrada → fase leve, fase pesada	T (°C), P (bar)	Nº de fases líquidas, fração e densidade de cada fase
Coluna shortcut (FUG)	alimentação → destilado, fundo	Chaves leve e pesada, recuperações, R/Rmín, P	Nmín, Rmín, R, N teórico, estágio de alimentação, cargas

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Coluna binária Ponchon–Savarit (H–x–y)	alimentação → destilado, fundo	Componentes A (mais volátil) e B, xD, xW, R; equilíbrio por α constante ou pelo modelo; entalpias h(x) e H(y) em retas ou pelo modelo; q; P	N teórico e fracionário, estágio de alimentação, Rmín, polos ΔD e ΔW, cargas, L e V por estágio, comparação com McCabe–Thiele; diagrama H–x–y, x–y e vazões
Coluna de destilação rigorosa	alimentações 1, 2, 3 → destilado, fundo, lateral	Nº de estágios, estágios das alimentações, R, D ou D/F, condensador, P, ΔP, retirada lateral, especificação de projeto	Composições, cargas Qc e Qr, perfis, McCabe-Thiele (binários)
Coluna McCabe–Thiele com pré-aquecedor embutido	alimentação → destilado, fundo; energia: Q_pré e Qr (entradas), Qc (saída)	Pré-aquecedor (carga Q_pré, líquido saturado, temperatura ou nenhum), Q_pré (kW), nº de estágios, estágio da alimentação, R, segunda especificação (D ou Q_r), condensador, P	T da carga antes e depois do pré-aquecedor, q, pontos de bolha e de orvalho, composições, Qc, Qr, calor total, Rmín; McCabe–Thiele, balanço de energia em barras e perfis

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Coluna McCabe–Thiele com refluxo ajustável	alimentação → destilado, fundo; energia: Q_pré e Qr (entradas), Qc (saída)	R (1 a 4) e Q_pré (0 a 300 kW) em barras deslizantes; custos da energia e do equipamento; componentes 1 e 2; xD, xB, q; nº de estágios e estágio da alimentação; equilíbrio por Margules + Antoine (A12, A21, constantes de Antoine) ou pelo modelo do fluxograma; P	Rmín, Nmín, estágios necessários e alimentação ótima, estágio em que a coluna atinge xB ou estrangula, D, B, L, V, temperaturas, Qc e Qr; McCabe–Thiele, energia × R, custo anual × R com o refluxo ótimo, curva N × R e diagrama T–x–y
Absorvedora / esgotadora	gás (base), líquido (topo) → gás tratado, líquido rico	Nº de estágios, T, P	L/V, fração absorvida de cada componente
Extrator líquido-líquido	alimentação (topo), solvente (base) → extrato, rafinado	Nº de estágios, T, P	Vazões, recuperação no extrato, composição por estágio
Extrator L-L — diagrama ternário (Hunter–Nash)	alimentação (cima), solvente (baixo) → extrato E1, rafinado RN	Diluente A, soluto B e solvente C; xB do rafinado final; binodal (ramos do rafinado e do extrato) e linhas de amarração em tabelas; ajuste PCHIP ou polinômio	S/F, N teórico e fracionário, E1 e RN (kg/h), recuperação, pontos M e Δ, frações por estágio; diagrama ternário e curva de distribuição
Extrator sólido-líquido	sólidos, solvente → extrato, torta	Nº de estágios, retenção (kg solução/kg inerte), T, P	Recuperação do soluto, solução retida, perfil por estágio

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Reator CSTR	entrada → saída	Volume (m^3), regime, energia, T, UA e T da camisa, tempo, conteúdo inicial, reações	Conversão, τ, T de saída, carga; curvas no tempo
Reator PFR	entrada → saída	Volume, diâmetro, regime, fase, energia, T, U e T da parede, tempo, células, reações	Conversão, comprimento, τ, perfis; superfície 3D no transiente
Reator de conversão	entrada → saída	Energia (isotérmico ou adiabático), T, reações com conversão	Avanço de cada reação, T de saída, carga
Reator de Gibbs (equilíbrio químico – Lagrange)	entrada → saída	T (°C), P (bar), ΔG°f calculado ou informado, tabela de ΔG°f por componente (J/mol), faixa do gráfico de temperatura	Composição de equilíbrio, conversão, multiplicadores de Lagrange, carga; barras e equilíbrio × T
Controle PID de CSTR (categoria Controle)	alimentação (componente A) → produto (A e B no fim da simulação)	Variável manipulada (vazão F ou C_A0); Kp, Ki e Kd em barras deslizantes; referência; V, k; C_A0 e F_bias (vêm da corrente, se houver); concentração inicial; tempo; saturação	C_A final, erro, sobressinal, tempos de subida e de acomodação, IAE e ISE, esforço de controle, valor de regime, desvio do controle P, corrente de saída; gráficos C_A(t), sinal de controle e P × PI × PID

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Secador de bandejas (categoria Secagem e cristalização)	alimentação (sólido úmido) e calor do aquecedor de ar (energia) → produto seco, ar de saída	Operação (túnel contínuo, batelada pelo modelo ou dados de laboratório). Túnel: X_f, X_c, X_e, N_c (ou vazio, pela convecção do ar), carga por área e área da bandeja, T do ar na saída e do produto. Ar: T e velocidade em barras deslizantes, H, P, escoamento. Batelada: área, Ls, X0, Xc, X*, X final, n; tabela tempo × massa e tara	Túnel: t_c, t_f, τ, hold-up, área e nº de bandejas, bandejas por hora, ar seco, H de saída, calor do aquecedor; curvas X × t, N × X, perfil no túnel e efeito de X_f. Batelada: T de bulbo úmido, h, R_c, tempos; R_c, Xc e X* medidos
Spray dryer (secador por atomização, contínuo ou batelada)	alimentação e calor do aquecedor de ar (energia) → pó, ar de saída	Alimentação (vazão, sólidos, T), umidade e T do pó; T de entrada e de saída do ar em barras deslizantes; ar ambiente; perdas; gota (d0, ρ, k do ar); residência do ar; diâmetro da câmara (sem corrente, a alimentação vem dos campos)	Água evaporada, ar seco, H de saída e UR, calor do aquecedor, consumo específico, eficiência térmica, saturação adiabática, tempo da gota, raio final da partícula, vazão de ar, volume, diâmetro e altura da câmara; carta psicrométrica, efeito de T de entrada e lei do d^2

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Liofilizador (esteira contínua ou frascos)	alimentação (produto congelado) e calor de sublimação (energia) → produto liofilizado, vapor ao condensador	Operação. Esteira: X_f, ρ do produto congelado, espessura da camada, largura, um ou dois lados, p_gelo, p_s, K_g, calor de sublimação. Frascos: T da prateleira e P da câmara em barras deslizantes, altura, área e número de frascos, sólidos, colapso, R_p e K_v	Esteira: tempo de residência, carga no túnel, área e comprimento do túnel, velocidade da esteira, potência de sublimação; X × t, efeito da espessura e da pressão. Frascos: K_v, tempo de secagem primária, T_p máxima, espaço de projeto
Secador de micro-ondas (esteira contínua ou bandeja)	produto úmido → produto seco, vapor; energia (eletricidade dos magnétrons)	Operação, especificação (X_f ou potência), τ, T_p, absorção (η_máx e X_a), eficiência dos magnétrons, frequência, ε′ e ε″, carga e largura da esteira	Potência de micro-ondas e elétrica, consumo específico, potência específica, D_p e esteira; X × t, taxa × X e X_f × potência
Cristalizador contínuo por resfriamento (MSMPR)	alimentação → água-mãe, cristais, vapor; calor retirado (energia)	Curva de solubilidade (tabela) ou C_sat; T de operação em barra deslizante; alimentação (se não houver corrente); hidratação, evaporação, cp, calor de cristalização, zona metaestável; MSMPR: volume V ou τ, G, kv, ρ do cristal e da água-mãe	T de saturação, cristais e recuperação, água-mãe, calor retirado, τ ou V, densidade de magma, $L_D = 3G\tau$, $L_{4,3} = 4G\tau$, B^0, n^0; diagrama de solubilidade, cristais × T, n(L) e w(L)

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Biorreatores em série — Tosetto (categoria Bioprocessos)	alimentação (mosto com células, reator 1), entrada lateral (mosto extra, reatores 2 a N) → vinho, gás (CO_2)	Operação, nº de reatores e volumes, balanço das vazões (como no artigo ou vazão única), vazões, mosto extra, reciclo; X0, S0, P0 e condições iniciais; μmáx, Ks, Ki, Pmáx, n, Xmáx, m, Yx/s, Yp/s; tempo	X, S e P em cada reator, τ, conversão, produção e produtividade de etanol, rendimento observado, t98, S*, vinho e CO_2; curvas no tempo, μ × S e comparação de 1 a N reatores
Biorreator (um) e dois biorreatores em série — Tosetto	alimentação (e entrada lateral, no de dois) → vinho, gás (CO_2)	Um: contínuo ou batelada, volume e vazão; dois: volumes, vazão e mosto extra no 2º reator (vazão única); massa específica do mosto; a mesma cinética de Tosetto	Os mesmos resultados dos biorreatores em série
Biorreator — Monod	alimentação → meio fermentado, gás (CO_2)	Microrganismo (banco de dados), quimiostato ou batelada, V e F (F vem da corrente, se houver); μmáx, Ks, Y_X/S, α, β, k_d, m_s; condições iniciais e alimentação; massa específica do meio	Batelada: X, S, P, conversão, rendimento, tempo de 95 %, t_d; quimiostato: estado estacionário, D crítico, D ótimo e D·X; curvas no tempo, μ × S ou X, S e D·X × D
Biorreator — Verhulst (logística)	alimentação → meio fermentado, gás (CO_2)	Microrganismo (banco de dados), quimiostato ou batelada, V e F (F vem da corrente, se houver); μmáx, Xmáx, Y_X/S, α, β, k_d, m_s; condições iniciais e alimentação; massa específica do meio	Curva em S, taxa máxima μmáx·Xmáx/4; quimiostato: X = Xmáx(1 − D/μmáx), D ótimo = μmáx/2; curvas no tempo e × D

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Reator de biodiesel (CSTR contínuo ou batelada)	óleo, metanol → produto (biodiesel, glicerina, metanol e óleo que sobram)	Operação. CSTR: vazão de óleo e razão molar (se não houver corrente), catalisador, massas específicas, k de 2ª ordem, conversão desejada ou volume, T. Batelada: T, razão molar, massa de óleo, etapas, tempo, constantes a 50 °C, energias de ativação, especificação de ésteres	CSTR: conversão, volume, τ, vazão volumétrica, concentrações, biodiesel e glicerina; X × τ, concentrações × τ e volume × conversão. Batelada: conversão, teor de ésteres, tempo para a especificação
Alto-forno contínuo (categoria Siderurgia e cimento)	minério, coque, fundente, ar de sopro → gás de topo, escória, gusa (entradas opcionais)	Sem corrente conectada: vazões e composições do minério, do coque, do fundente e do ar, temperaturas da carga e do ar. Sempre: carbono no gusa, temperaturas do gusa, da escória e do gás, perdas térmicas	Gusa, escória e gás de topo com composições, taxa de coque, utilização do gás η_CO, balanço de energia e o ar de sopro que zeraria o resíduo; gráficos do balanço de massa, do resíduo e do gás × ar de sopro
Forno de cimento (forno rotativo contínuo)	farinha crua, combustível, ar de combustão → gases de exaustão, clínquer (entradas opcionais)	Sem corrente conectada: vazão e composição da farinha ($CaCO_3$, SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3 e umidade), do combustível (C, H e cinzas) e do ar, temperaturas. Sempre: PCI, temperaturas do clínquer e dos gases, perdas	Clínquer e gases com composições, consumo específico (kJ/kg e kcal/kg), excesso de ar, fases de Bogue, módulos FSC, MS e MA, CO_2 por kg de clínquer, resíduo térmico e o combustível que o zeraria

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Silo com tremonha (categoria Sólidos particulados)	alimentação → descarga	Vazão de sólidos (sem corrente), diâmetros do silo e do orifício, altura do cilindro, d_p, ρ_b, atrito com a parede φw, semiângulo θ e lista de ângulos para comparar, constantes de Beverloo, χ e nível de operação	Geometria e capacidade do silo, vazão de Beverloo e fator de Rose e Tanaka, regime de escoamento (massa ou funil), tempo de residência, esvaziamento e enchimento; gráficos M(t), Q(t) e W × θ
Sedimentador contínuo (Talmadge e Fitch)	polpa → overflow (clarificado), underflow (lama adensada)	Vazão e fração de sólidos (sem corrente), densidades, ensaio de proveta (H_0, C_0, v_0, t_L e k), C_U desejada, recuperação, tipo de tangente, altura, c_p e perda térmica	H_u, ponto de compressão, t_u, área mínima e diâmetro, underflow e overflow, carga de sólidos, taxa de overflow, tempo de residência e temperatura de saída; construção gráfica e A × C_U

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Digestor contínuo kraft (categoria Papel e celulose)	cavacos, licor branco → polpa marrom, licor negro, condensado (entradas opcionais)	Sem corrente conectada: vazão, umidade e composição dos cavacos, carga e concentração de álcali efetivo, sulfidez, sais por kg de EA e temperaturas. Sempre: κ (barra deslizante), coeficientes do rendimento e da lignina, celulose preservada, temperaturas de cozimento e de descarga, pressão e calor latente do vapor, calor de reação, perdas e c_p	Licor branco, rendimento, polpa e sua composição, licor negro e teor de sólidos, deslignificação, vapor e potência térmica, calor retirado até a descarga; gráficos de rendimento × κ, vapor × T de cozimento, destino da madeira e balanço de energia

Adsorção e difusão: as duas caixas mais novas

Caixa	Portas	O que você informa	O que o programa devolve
Coluna de adsorção (leito fixo)	in → out	Adsorbato, altura L, velocidade u ou diâmetro, ε, ρp, De, kf, isoterma, tempo de operação, remoção desejada	Tempos de ruptura e saturação, remoção média, massa adsorvida, curva de breakthrough
Embalagem (difusão de O_2 com reação)	in → out	Gás, espessura, área, volume interno, permeabilidade, D, consumo, C0, Cext, tempo	C na face interna, conversão média, fluxo, k da Eq. (17), superfície 3D

Dicas sobre portas

- No trocador, ligue o fluido mais quente à **entrada quente**. Se inverter, o programa avisa.
- Na coluna, a **alimentação 2** é a porta do solvente ou arrastador (perto do topo) e a **alimentação 3** fica abaixo da alimentação principal.

- No extrator e na absorvedora, a fase que desce entra pelo topo e a que sobe entra pela base (contracorrente).

Correntes de energia

A caixa amarela ⚡ **Corrente de energia**, na seção Correntes da paleta, representa calor ou trabalho trocado sem matéria. Ela se liga por uma linha tracejada às portas de energia, os círculos amarelos dos equipamentos:

- **Entrada de energia:** aquecedor, bomba, compressor, refervedor das colunas (rigorosa, shortcut e Ponchon–Savarit), aquecedor de ar do secador de bandejas e do spray dryer e calor de sublimação do liofilizador, eletricidade dos magnétrons do secador de micro-ondas.
- **Saída de energia:** resfriador, condensador das colunas e calor retirado no cristalizador.

Porta amarela só liga com porta amarela; porta azul (matéria), só com azul. A caixa tem dois usos:

- **Com um valor Q (kW), ligada a um aquecedor:** esse valor vira a carga do aquecedor, e a temperatura de saída vem do balanço de energia.
- **Sem valor:** a caixa só mostra o calor calculado pelo equipamento, como Qc e Qr de uma coluna. O valor em kW aparece no rótulo da linha.

O exemplo **Pré-aquecimento com corrente de energia (100 kW) + destilação etanol/água** mostra o efeito do pré-aquecimento: 100 kmol/h com 10 % de etanol a 25 °C, coluna com 20 estágios e R = 3,15. O pré-aquecimento só desloca a carga do refervedor; o condensador retira 560 kW em todos os casos:

Pré-aquecimento a partir de 25 °C	Saída do aquecedor	Refervedor	Calor total
Nenhum	25,0 °C (subresfriada)	743 kW	743 kW
E1 = 100 kW (o exemplo)	64,7 °C (subresfriada)	643 kW	743 kW
157 kW, até o ponto de bolha	86,3 °C (saturada)	586 kW	743 kW

A coluna aceita alimentação subresfriada; o pré-aquecedor serve para usar uma fonte de calor mais barata, como vapor de baixa pressão ou integração energética.

Evaporador de múltiplo efeito

O **Evaporador de múltiplo efeito** (categoria Evaporadores) concentra uma solução com soluto não volátil. O vapor gerado em cada efeito aquece o efeito seguinte, que trabalha a pressão menor, e a solução segue no mesmo sentido do vapor (alimentação para a frente).

A água precisa estar entre os componentes; os demais são tratados como solutos.

O projeto usa áreas iguais. O programa começa com ΔT_i proporcional a $1/U_i$, resolve os balanços de massa e de energia (um sistema linear no vapor S e nos vapores V_i), calcula $A_i = q_i/(U_i \cdot \Delta T_i)$ e redistribui os ΔT_i até as áreas ficarem iguais. As entalpias do vapor e do condensado vêm das equações da IAPWS (as mesmas das tabelas de vapor). A solução tem $h = cp \cdot T$, com $cp = cp0 - cp1 \cdot x$, e elevação do ponto de ebulição $BPR = b1 \cdot x + b2 \cdot x^2$; com $b1 = b2 = 0$, a BPR é desprezada. Os U de cada efeito vão um por linha; se faltarem valores, o último é repetido e o programa avisa.

Exemplo pronto Evaporador de triplo efeito: 22 680 kg/h de solução de açúcar a 10 % e 26,7 °C, concentrada a 50 %, com vapor saturado a 205,5 kPa (121,1 °C), último efeito a 13,4 kPa e U = 3 123, 1 987 e 1 136 W/m²·K (dados do exemplo clássico de Geankoplis). Em 5 iterações, as áreas ficam iguais a 105,0 m², a solução ferve a 104,4, 87,1 e 54,1 °C e o consumo é de 8 954 kg/h de vapor para evaporar 18 144 kg/h de água. Mudando o número de efeitos:

Efeitos	Vapor S (kg/h)	Economia (kg/kg)	Área de cada efeito (m²)	Área total (m²)
1	20 687	0,88	60,4	60,4
2	11 780	1,54	77,0	154,0
3 (o exemplo)	8 954	2,03	105,0	314,9
4	7 473	2,43	119,7	478,8

Cada efeito a mais economiza vapor, mas exige mais área: o número ótimo de efeitos vem do equilíbrio entre o custo do vapor e o do equipamento. O caso com 4 efeitos repete o último U (1 136 W/m²·K).

Sistema de bombeamento: bomba afogada, válvulas e curvas

Arraste o **Sistema de bombeamento**, da categoria **Bombeamento**, e ligue a corrente de líquido à entrada (o reservatório de sucção). A vazão de projeto é a da corrente; densidade, pressão de vapor e viscosidade vêm do modelo termodinâmico e da temperatura (para a água, viscosidade pela correlação de Vogel). Escolha o material da tubulação: **aço comercial** (ε = 0,046 mm) ou **PVC** (ε = 0,0015 mm); o outro material é sempre calculado para comparação.

$H_{sis}(Q) = (P_d - P_s)/(\rho g) + (z_d - z_s) + \Sigma\,(f \cdot L/D + \Sigma K) \cdot V^2/2g$, com f de Colebrook–White

NPSH_d = P_s/(ρg) + z_s − h_f,s − P_v/(ρg), que deve superar o NPSH requerido com folga de 0,5 m

z_s é o nível do líquido na sucção em relação ao eixo da bomba: positivo = **bomba afogada**, sempre escorvada e com mais NPSH; negativo = sucção negativa, que exige válvula de pé com crivo. Cada acessório entra pela quantidade, com o K da tabela de Azevedo Netto escrito no próprio campo:

Acessório	K	Função
Entrada normal	0,5	Saída do reservatório para o tubo
Válvula de pé com crivo	2,5	Mantém a escorva na sucção negativa
Válvula gaveta aberta	0,2	Isolar a bomba na manutenção
Válvula de retenção	2,5	Impede o retorno do líquido quando a bomba para
Válvula globo aberta	10	Regular a vazão
Válvula borboleta aberta	0,3	Bloqueio ou regulagem em diâmetros grandes
Cotovelo 90° / curva 90°	0,9 / 0,4	Mudança de direção
Tê de passagem direta	0,6	Derivação na linha
Ampliação / redução excêntrica	0,3 / 0,15	Saída e entrada da bomba
Saída no reservatório	1,0	Energia cinética perdida na chegada

A curva da bomba é colada do catálogo, um ponto por linha: Q (m³/h), H (m), η (%) e NPSHr (m). O programa ajusta H e NPSHr por polinômio de 2º grau e η de 3º grau, acha o ponto de operação (H_bomba = H_sistema) e calcula o K extra que a válvula do recalque precisa ter, parcialmente fechada, para a bomba trabalhar exatamente na vazão de projeto. Os gráficos são as curvas H–Q (bomba, sistema em aço e em PVC, sistema estrangulado, pontos de operação e de projeto), o NPSH disponível × requerido, o rendimento e a potência no eixo, a composição da altura do sistema e a perda em cada acessório.

Exemplo pronto Projeto de bombeamento: 30 m³/h de água a 25 °C, reservatório de sucção 2,5 m acima do eixo, descarga 28 m acima; sucção de 4″ (102,3 mm, 5 m) com entrada, gaveta, cotovelo e redução; recalque de 3″ (77,9 mm, 80 m) com ampliação, retenção, gaveta, 4 cotovelos, 2 curvas, tê e saída.

Resultado	Aço	PVC
H do sistema em 30 m³/h (m)	30,2	29,7
Ponto de operação com as válvulas abertas	35,1 m³/h e 31,9 m	36,0 m³/h e 31,4 m
K extra na válvula do recalque para operar em 30 m³/h	27,5	30,8
NPSH disponível / requerido (m)	12,4 / 2,5	12,4 / 2,5
Potência no eixo em 30 m³/h (η = 74 %)	3,8 kW	3,8 kW

A altura estática é 25,5 m e as perdas somam 4,7 m no aço. Para ver a cavitação, mude z_s para −5 m, ponha 1 válvula de pé e aqueça a água a 80 °C: o NPSH disponível cai para 0,3 m e o programa avisa o risco.

Refrigerador (ciclo de compressão de vapor)

Arraste o **Refrigerador**, da categoria **Trocadores de calor**, e ligue a corrente que deve ser resfriada. O produto passa pelo evaporador e sai na temperatura pedida; o programa calcula o ciclo de compressão de vapor que retira esse calor e a potência do compressor. O fluido é escolhido no campo **Fluido refrigerante**.

O ciclo tem quatro estados: 1, saída do evaporador (vapor superaquecido); 2, descarga do compressor; 3, saída do condensador (líquido sub-resfriado); 4, depois da válvula de expansão (h4 = h3). A temperatura de evaporação é a de saída do produto menos a diferença mínima no evaporador.

$Q_{ev} = \dot{m}_{ref}\cdot(h1 - h4)$, $W = \dot{m}_{ref}\cdot(h2 - h1)$, $Q_{cd} = Q_{ev} + W$

$h2 = h1 + (h2s - h1)/\eta$, $COP = Q_{ev}/W$, $COP_{Carnot} = T_{ev}/(T_{cd} - T_{ev})$

Campo	O que é	Exemplo
Temperatura de saída do produto	temperatura da corrente na saída do evaporador	7 °C
Fluido refrigerante	um dos 18 fluidos da tabela abaixo	R-134a
Temperatura de condensação	define a pressão de alta	40 °C
Diferença mínima no evaporador	T do produto − T de evaporação	5 °C
Eficiência isentrópica do compressor	de 0 a 1	0,75
Superaquecimento	na saída do evaporador	5 °C

Campo	O que é	Exemplo
Sub-resfriamento	na saída do condensador	3 °C
Perda de carga do produto	queda de pressão da corrente resfriada	0,3 bar

As propriedades do refrigerante vêm da equação de Peng-Robinson para o fluido puro, com o Cp de gás ideal do banco, e da referência da IIR (h = 200 kJ/kg e s = 1 kJ/(kg·K) para o líquido saturado a 0 °C), a mesma das tabelas. As pressões de saturação ficam a cerca de 1 % das tabelas, e as entalpias, a 1–2 %. O R-410A, mistura quase azeotrópica, é tratado como fluido puro. Há avisos para evaporação abaixo da pressão atmosférica, descarga acima de 120 °C, condensação perto do ponto crítico e fluido que destrói a camada de ozônio (R-22).

Exemplo pronto Chiller de água gelada com R-134a: 7 200 kg/h de água de retorno a 12 °C saem a 7 °C.

Resultado	Valor
Carga de refrigeração	44,9 kW (12,8 TR)
Evaporação	2 °C e 3,13 bar
Condensação	40 °C e 10,16 bar
Vazão de R-134a	1 051 kg/h
Potência do compressor	9,86 kW
Descarga do compressor	55,9 °C
Calor rejeitado no condensador	54,7 kW
COP	4,55 (Carnot: 7,24; eficiência de 2ª lei: 0,63)

Troque o fluido no mesmo chiller (evaporação a 2 °C e condensação a 40 °C) e compare:

Fluido	Grupo	Uso típico	GWP	P evap. (bar)	P cond. (bar)	Descarga (°C)	COP
R-134a	HFC	refrigeração doméstica e automotiva, chillers	1 430	3,13	10,16	55,9	4,55
R-32	HFC	ar-condicionado split moderno	675	8,73	25,07	89,2	4,27
R-125	HFC	componente de misturas	3 500	7,10	20,13	51,8	3,93

Fluido	Grupo	Uso típico	GWP	P evap. (bar)	P cond. (bar)	Descarga (°C)	COP
R-143a	HFC	componente de misturas	4 470	6,60	18,46	58,7	4,15
R-152a	HFC	baixo GWP; aerossóis e refrigeração	124	2,84	9,15	66,1	4,68
R-245fa	HFC	chillers centrífugos de baixa pressão e ciclos ORC	1 030	0,59	2,49	49,2	4,77
R-23	HFC	estágio de baixa temperatura em cascata (Tc = 26 °C)	14 800	—	—	—	—
R-404A	mistura HFC	refrigeração comercial de baixa e média temperatura	3 922	6,59	18,63	55,7	4,10
R-407C	mistura HFC (deslizamento de ~7 K)	substituto do R-22 em ar-condicionado e chillers	1 774	5,46	16,38	62,9	4,39
R-410A	mistura HFC	ar-condicionado e bombas de calor	2 088	8,53	24,18	71,1	4,18
R-507A	mistura HFC (azeotrópica)	refrigeração comercial e industrial de baixa temperatura	3 985	6,81	19,14	55,5	4,07
R-1234yf	HFO	ar-condicionado automotivo (substitui o R-134a; A2L)	4	3,37	10,21	47,6	4,38
R-1234ze(E)	HFO	chillers e bombas de calor (substitui o R-134a; A2L)	6	2,32	7,66	49,9	4,56
R-22	HCFC	ar-condicionado antigo (em eliminação pelo Protocolo de Montreal)	1 810	5,30	15,35	74,3	4,53
R-717 (amônia)	natural	refrigeração industrial (frigoríficos, laticínios, cervejarias)	0	4,60	15,56	127,0	4,63
R-290 (propano)	natural	refrigeração comercial (inflamável)	3	5,04	13,73	56,3	4,47
R-600a (isobutano)	natural	geladeiras domésticas (inflamável)	3	1,68	5,31	48,0	4,64
R-744 (CO_2)	natural	refrigeração comercial e bombas de calor (Tc = 31 °C)	1	—	—	—	—

O CO_2 (R-744) e o R-23 têm ponto crítico de 31 e 26 °C: com condensação a 40 °C o ciclo seria transcrítico, que o programa não calcula. Use-os com condensação mais fria, como no estágio de baixa temperatura de uma cascata: o R-23 evaporando a −75 °C e condensando a −25 °C dá COP de 2,28. As misturas são tratadas como fluidos pseudo-puros. Para R-404A, R-410A e R-507A, quase azeotrópicas, isso basta; o R-407C tem deslizamento de cerca de 7 K, e o modelo usa temperaturas médias. Os HFOs têm GWP abaixo de 10 e pouca perda de COP diante do R-134a: com R-1234ze(E), o COP fica igual (4,56) e a descarga cai 6 °C. A amônia retira 1 128 kJ por kg de refrigerante, sete vezes mais que o R-134a, mas tem a descarga mais quente.

7. Termodinâmica: componentes, modelos e diagramas

Tudo fica na aba **Termodinâmica**: escolha os componentes, o modelo e, se quiser, edite os parâmetros binários e gere diagramas Txy.

Componentes

- O programa tem **mais de 40 mil compostos químicos** (602 no banco principal e 39 756 no banco ampliado): o banco principal tem 84 compostos próprios, com nomes em português, e 518 do ChemSep. O banco próprio tem água, álcoois, cetonas, ácidos, ésteres, aromáticos, alcanos, gases leves (metano a butano, H_2, N_2, O_2, CO, CO_2, NH_3), óxidos de nitrogênio (NO, NO_2, N_2O_4), ácido nítrico, etilenoglicol, sacarose, glicose, óleo de soja, biomassa (células, para os biorreatores), sólidos secos do produto (secadores e liofilizador), os sais NaCl e KNO_3 (evaporadores e cristalizador), o íon manganês Mn^{2+} (para adsorção), quatro líquidos iônicos [Cnmim][NTf2] (para o PC-SAFT), os 14 fluidos refrigerantes fluorados do refrigerador, um sólido inerte para lixiviação e sete sólidos minerais: hematita (Fe_2O_3), sílica (SiO_2), carbonato de cálcio ($CaCO_3$), cal (CaO), alumina (Al_2O_3), ferro (Fe) e carbono (C), usados no alto-forno, no forno de cimento, no silo e no sedimentador, além de celulose, hemicelulose, lignina e extrativos da madeira, NaOH, Na_2S e Na_2CO_3 do licor branco e os sólidos orgânicos do licor negro, usados no digestor kraft.
- **Busca de compostos em inglês:** na aba **Termodinâmica**, digite na caixa de busca acima da lista ao menos duas letras do nome em inglês (por exemplo *glycerol*, *methyl oleate* ou *air*), a fórmula ou o número CAS. Os compostos do banco ChemSep aparecem com a etiqueta “ChemSep · CAS”; marque a caixa e eles entram no fluxograma como qualquer componente, com as propriedades e os parâmetros binários do banco. Para não alongar a lista, eles só aparecem durante a busca ou depois de marcados.
- **Banco ChemSep v8.3:** 518 compostos com propriedades críticas, pressão de vapor (equação 101 do DIPPR), Cp de gás ideal, densidade do líquido, calor de vaporização, $\Delta H°f$ e $\Delta G°f$, grupos UNIFAC (quando suportados) e r, q do UNIQUAC, além de 250

pares NRTL, 212 pares UNIQUAC (DECHEMA) e 167 k_{ij} de Peng-Robinson, buscados pelo número CAS. Os pares valem também entre os componentes próprios (por exemplo, metanol/benzeno). Exemplo de conferência: o par acetona/clorofórmio dá o azeótropo de máxima ebulição a 64,3 °C com 65,5 % (molar) de clorofórmio, contra 64,5 °C na literatura. Banco © Harry Kooijman e Ross Taylor, distribuído sob a Artistic License 2.0.

- **Banco ampliado (39 756 compostos):** montado com os dados abertos reunidos na biblioteca chemicals (Caleb Bell, licença MIT): IUPAC, CRC Handbook, Yaws, Landolt-Börnstein, Poling, Perry/DIPPR, VDI, TRC, NIST WebBook, JANAF e ATcT; nomes e fórmulas vêm do PubChem. Cada composto tem Tc, Pc, fator acêntrico, temperatura de ebulição, Cp de gás ideal, densidade do líquido e calor de vaporização; muitos têm pressão de vapor (equação 101 do DIPPR, ajustada às correlações experimentais e ao ponto crítico) e entalpia e energia de Gibbs de formação. A busca mostra a qualidade dos dados: A, propriedades críticas e pressão de vapor experimentais (1 465 compostos); B, em parte experimentais (3 913); C, estimadas por Wilson-Jasperson, Joback e Lee-Kesler (34 378). Quando não há correlação de pressão de vapor, o fator acêntrico é escolhido para que a equação de Lee-Kesler reproduza a ebulição normal. O banco fica na pasta db do site e é carregado pela internet quando você busca com 3 letras ou mais; num projeto, o id do composto é x-CAS (por exemplo, x-104-76-7 para o 2-etil-hexanol), e o agente de IA também pode usá-lo. Esses compostos não têm grupos UNIFAC nem pares binários: com NRTL, UNIQUAC ou UNIFAC, os pares sem parâmetros são tratados como ideais, e o programa avisa.
- Para problemas didáticos de cinética há os **componentes genéricos A, B, C e D** (solutos não voláteis dissolvidos em água).
- **Ácido nítrico e água:** o par usa NRTL com componentes aparentes (sem eletrólitos), ajustado ao azeótropo de máxima ebulição (67,3 % em massa a 121,8 °C; a literatura dá 67,4–69,2 % e 120–122 °C) e às atividades da água a 25 °C. Não é um modelo eletrolítico (e-NRTL), mas reproduz bem o equilíbrio líquido–vapor. O calor de mistura vem de uma correlação de Redlich–Kister, $H^E = x_1x_2[-27{,}24 + 6{,}11(x_1 - x_2)]$ kJ/mol, ajustada aos calores de diluição a 25 °C (−33,35 kJ/mol de HNO_3 até a diluição infinita). As propriedades de gás ideal e de formação do HNO_3, NO, NO_2 e N_2O_4 vêm das tabelas JANAF.
- Use a busca acima da lista e marque as caixas. Ao desmarcar um componente, as composições que o citam deixam de usá-lo.

Qual modelo usar

Modelo	Quando usar
NRTL	Líquidos polares, misturas com água, azeótropos, destilação extrativa; escolha padrão
UNIQUAC	Mesmos casos do NRTL, inclusive equilíbrio líquido-líquido
Wilson	Misturas líquidas homogêneas; não prevê duas fases líquidas
UNIFAC (preditivo)	Quando faltam dados experimentais; estima pelos grupos funcionais
Peng-Robinson / SRK	Gases, hidrocarbonetos leves e pressões altas
Ideal (Raoult)	Misturas quase ideais a baixa pressão, como benzeno/tolueno
PC-SAFT	Água e álcoois (moléculas que se associam por ligações de hidrogênio), polímeros e líquidos iônicos, inclusive gases dissolvidos neles, como CO_2 em [bmim][Tf2N]; vale também em pressões altas

O quadro azul abaixo do modelo sugere o mais adequado aos componentes marcados.

Parâmetros binários

- A tabela mostra, para cada par, os parâmetros usados e a **fonte**: banco NRTL, estimativa de literatura, estimado por UNIFAC ou informado pelo usuário.
- Para usar valores de outro banco de dados ou ajustados aos seus dados experimentais, digite-os na tabela; o programa passa a usá-los e marca “Informado pelo usuário”. Forma usada: NRTL $\tau ij = aij + bij/T$, com $\alpha = cij$.
- Pares sem dados viram ideais, e um aviso amarelo aparece.

Diagramas Txy e xy

1. No fim da aba, escolha o componente 1, o componente 2 e a pressão.
2. Clique em **Gerar Txy e xy**. Os gráficos abrem na gaveta inferior.
3. Se houver azeótropo, o programa informa a composição e a temperatura (etanol/água a 1 atm: x = 0,897 a 78,2 °C) e marca o ponto no gráfico.
4. Para comparar modelos, escolha um segundo modelo em **Comparar com o modelo** antes de gerar. As curvas dele aparecem tracejadas, e uma tabela mostra T e y de bolha dos dois. Para metanol–água e etanol–água a 1 atm, aparecem também os pontos experimentais do Perry e o erro médio de cada modelo.

PC-SAFT e líquidos iônicos

O PC-SAFT (Gross e Sadowski, 2001) é uma equação de estado molecular: cada molécula é uma cadeia de m segmentos de diâmetro σ, que se atraem com energia ε. Água e álcoois ganham dois sítios de associação, que representam as ligações de hidrogênio (esquema 2B; Gross e Sadowski, 2002). Por ser equação de estado, o mesmo modelo dá o líquido e o vapor, em pressões baixas ou altas.

a_res = a_hc (cadeia rígida) + a_disp (dispersão) + a_assoc (associação)

A aba Termodinâmica mostra a tabela **Parâmetros PC-SAFT dos componentes**, com a fonte de cada um. Têm parâmetros publicados: os hidrocarbonetos de metano a n-octano, ciclo-hexano, benzeno, tolueno, etilbenzeno, p-xileno, eteno e propeno; N_2, O_2, CO e CO_2; água, metanol, etanol, 1-propanol e isopropanol; e os quatro líquidos iônicos [C2mim], [C4mim], [C6mim] e [C8mim][NTf2] (Al-fnaish e Lue, 2017, tratados como molécula neutra). Para os demais compostos, o programa ajusta m, σ e ε à pressão de vapor e à densidade do líquido do banco.

Componente	m	σ (Å)	ε/k (K)	Associação: εAB/k (K) e κAB
Água	1,0656	3,0007	366,51	2 500,7 e 0,034868
Metanol	1,5255	3,2300	188,90	2 899,5 e 0,035176
Etanol	2,3827	3,1771	198,24	2 653,4 e 0,032384
CO_2	2,0729	2,7852	169,21	—
[C4mim][NTf2]	8,360	3,780	383,0	—

O parâmetro binário entra na energia cruzada: εij = √(εi·εj)·(1 − kij). O kij é editável na tabela de parâmetros binários. Vêm preenchidos metanol–água (kij = −0,0477, ajustado ao equilíbrio a 1 atm) e etanol–água (kij = −0,012, que reproduz o azeótropo em x = 0,897); os demais pares começam com kij = 0.

Validação: as pressões de vapor ficam a cerca de 1 % no ponto de ebulição, e a densidade dos líquidos iônicos, a 1 %. A constante de Henry do CO_2 em [C4mim][NTf2] a 25 °C dá 34,6 bar, contra cerca de 33 bar medidos. A densidade da água fica 8 % abaixo da real, limitação conhecida desse conjunto de parâmetros.

Exemplo pronto Captura de CO_2 com líquido iônico [C4mim][NTf2]: 10 kmol/h de gás com 15 % de CO_2 e 85 % de N_2 entram em contato com 20 kmol/h do líquido iônico a 25 °C e 20 bar. O líquido rico vai para um regenerador a 80 °C e 1 atm.

Resultado	Valor
CO_2 absorvido no contato a 20 bar	0,82 de 1,50 kmol/h (55 %)
Gás tratado	9,08 kmol/h com 7,5 % de CO_2
Gás liberado no regenerador	0,65 kmol/h com 84,5 % de CO_2
Líquido iônico regenerado	20,3 kmol/h com 1,3 % de CO_2
Calor no regenerador	174 kW

Um só estágio de contato retira pouco mais da metade do CO_2; mais líquido iônico ou uma coluna com vários estágios retirariam mais. O líquido iônico praticamente não evapora, por isso sai inteiro pelo fundo dos dois vasos.

Exemplo pronto Flash de metanol + água com PC-SAFT: 100 kmol/h com 40 % de metanol, a 25 °C, aquecidos a 80 °C num vaso flash a 1 atm. Troque o modelo para NRTL na aba Termodinâmica e compare:

Resultado	NRTL	PC-SAFT
Vapor (kmol/h)	40,0	42,3
Metanol no vapor (y)	0,629	0,617
Metanol no líquido (x)	0,247	0,241
K do metanol	2,54	2,57
K da água	0,493	0,504
Carga térmica (kW)	561	515

As composições ficam a cerca de 2 % uma da outra. A carga térmica difere 8 %: o PC-SAFT calcula a entalpia pela equação de estado, e o NRTL, pelo gás ideal mais o calor de vaporização. No diagrama Txy, contra os 15 pontos experimentais do Perry a 1 atm, os modelos de atividade e o PC-SAFT com o kij erram menos de 0,3 °C; o modelo Ideal e o PC-SAFT sem o kij erram cerca de 4 °C:

Modelo	Erro médio em T (°C)	Erro médio em y
UNIQUAC	0,08	0,006
UNIFAC	0,14	0,005
NRTL	0,15	0,005

Modelo	Erro médio em T (°C)	Erro médio em y
Wilson	0,17	0,005
PC-SAFT (kij = −0,0477)	0,30	0,005
Ideal (Raoult)	3,8	0,065
PC-SAFT sem parâmetro binário (kij = 0)	4,0	0,073

Atividade sugerida: zere o kij do par metanol–água, gere o Txy comparando com o NRTL e veja as curvas do PC-SAFT se afastarem dos pontos experimentais. O PC-SAFT vale a pena onde os modelos de atividade não chegam: gases dissolvidos sob pressão, polímeros e líquidos iônicos.

Fluidos refrigerantes como componentes

Os 18 fluidos do refrigerador também estão na lista de componentes da aba Termodinâmica, para montar misturas, flashes e diagramas com eles. Busque por "refrigerante" para ver todos, ou pelo número, com ou sem hífen (R-134a, R1234yf, R-404A). Amônia (R-717), propano (R-290), isobutano (R-600a), CO_2 (R-744), n-butano (R-600) e propeno (R-1270) já estavam no banco e agora também aparecem pelo número.

Grupo	Componentes
HFCs	R-134a, R-32, R-125, R-143a, R-152a, R-23, R-245fa
HFOs	R-1234yf, R-1234ze(E)
HCFC	R-22
Misturas (pseudo-puras)	R-404A, R-407C, R-410A, R-507A
Naturais	amônia, propano, isobutano, CO_2

As constantes críticas vêm da literatura. As equações de Antoine e o calor de vaporização foram ajustados à equação de Peng-Robinson do refrigerador, que reproduz as tabelas com erro de cerca de 1 % na pressão. As misturas comerciais entram como um só componente pseudo-puro, com Tc e Pc pseudocríticos. Para ver o comportamento real de uma mistura, monte-a com os componentes puros: o R-407C, por exemplo, é 23 % de R-32, 25 % de R-125 e 52 % de R-134a em massa. O modelo indicado é o Peng-Robinson (ou SRK), e o programa sugere isso quando a lista tem refrigerantes.

Exemplo pronto Refrigerante R-407C com Peng-Robinson: 1 000 kg/h de líquido a 35 °C e 17 bar passam pela válvula de expansão até 5 bar e evaporam por completo no evaporador.

Resultado	Valor
Saída da válvula	−2,1 °C, 28 % de vapor (vapor com 49,9 % de R-32 em mol, contra 38,1 % na mistura)
Saída do evaporador (orvalho)	2,6 °C
Ponto de bolha a 5 bar	−3,8 °C
Deslizamento a 5 bar (orvalho − bolha)	6,5 K
Calor retirado no evaporador	44,3 kW (159,6 kJ/kg)

A temperatura sobe 4,8 °C ao longo do evaporador porque o R-32, mais volátil, evapora primeiro e o líquido que sobra fica mais rico em R-134a. É por isso que o refrigerador trata o R-407C com temperaturas médias. Para R-410A e R-507A, quase azeotrópicos, o deslizamento é menor que 0,2 K.

Banco ampliado: mais de 40 mil compostos (novo na 4.0)

A versão 4.0 soma os 39 756 compostos do banco ampliado aos 602 do banco principal: são **40 358 compostos químicos** que entram em qualquer fluxograma, no flash, nas colunas, nos reatores, nos diagramas Txy e nos códigos MATLAB/Octave e Python.

Banco	Compostos	Propriedades de componente puro	Parâmetros binários	Nomes
Próprio	84	completas, conferidas nos exemplos prontos	NRTL, UNIQUAC e k_{ij} de Peng-Robinson	português
ChemSep v8.3	518	críticas, pressão de vapor (DIPPR 101), Cp, densidade, calor de vaporização, ΔH°f, ΔG°f e grupos UNIFAC	250 NRTL, 212 UNIQUAC e 167 k_{ij}	inglês
Banco ampliado	39 756	críticas, fator acêntrico, ebulição normal, Cp de gás ideal, densidade do líquido, calor de vaporização e ΔH°f; pressão de vapor em 2 070 e ΔG°f em 2 788	não tem	inglês
Total	**40 358**			

Como usar

1. Na aba **Termodinâmica**, digite na caixa de busca 3 letras ou mais do nome em inglês, ou o número CAS (por exemplo *2-ethylhexanol* ou *104-76-7*).
2. Até 25 resultados do banco ampliado aparecem num quadro abaixo da lista, com o CAS e a classe de qualidade de cada composto.
3. Clique em **+**: o composto entra no projeto com o id x-CAS (x-104-76-7 para o 2-etil-hexanol) e fica salvo com o fluxograma. Ao reabrir o projeto, o programa o carrega de novo.
4. O agente de IA também usa o banco ampliado: peça o composto pelo nome ou pelo CAS, e ele usa o id x-CAS no fluxograma.

O banco fica na pasta db do site, dividido em um índice e quatro partes de cerca de 1,3 MB, e só a parte do composto escolhido é baixada. Por isso a primeira busca precisa de internet.

Classes de qualidade

Classe	Dados experimentais	Compostos
A	ponto crítico (Tc, Pc) e pressão de vapor	1 465
B	ponto crítico ou pressão de vapor	3 913

Classe	Dados experimentais	Compostos
C	nenhum dos dois: Tc e Pc por Wilson-Jasperson e Joback, fator acêntrico por Lee-Kesler	34 378

Para projeto, prefira compostos A ou B. Os de classe C servem para estimativas e exercícios, e a busca mostra a classe ao lado de cada nome.

De onde vêm os dados

Os dados são abertos e foram reunidos na biblioteca *chemicals* (Caleb Bell, licença MIT); nomes e fórmulas vêm do PubChem. Para cada propriedade, o programa usa a primeira fonte disponível nesta ordem:

Propriedade	Fontes, em ordem de preferência
Tc, Pc	IUPAC, CRC Handbook, Mathews, Passut-Danner, Yaws, PSRK, DIPPR e CoolProp; sem dado, Wilson-Jasperson e Joback
Pressão de vapor	correlações de Perry (DIPPR 101), Wagner (McGarry e Poling), VDI e Antoine (Poling e Landolt-Börnstein), reajustadas à equação 101 do DIPPR
Cp de gás ideal	TRC, Poling e NIST WebBook (Shomate); sem dado, Joback. A curva vira um polinômio cúbico de 200 a 1500 K
Densidade do líquido	Perry (DIPPR 105), CRC Handbook; sem dado, Rackett
Calor de vaporização	Perry (DIPPR 106), CRC Handbook; sem dado, Riedel
ΔH°f	ATcT, JANAF, API, Yaws, TRC, CRC Handbook, NIST WebBook; sem dado, Joback
ΔG°f	JANAF e CRC Handbook, ou calculada com ΔH°f e a entropia S° do gás (Yaws)

Como os dados foram conferidos

- A pressão de vapor é reajustada às correlações experimentais e ao ponto crítico, e só entra se o erro do ajuste ficar abaixo de 3 %, a curva crescer com a temperatura e ela reproduzir a ebulição normal medida (entre 0,85 e 1,18 atm na Teb).

- Sem pressão de vapor, o fator acêntrico é escolhido para que a equação de Lee-Kesler dê 1 atm na ebulição normal.
- Exemplos de conferência: a pressão de vapor calculada na ebulição normal dá 0,997 atm para a γ-butirolactona (204 °C), 0,990 atm para o álcool furfurílico (170 °C) e 0,992 atm para o α-pineno (156 °C).

Limites

Os compostos do banco ampliado não têm grupos UNIFAC nem parâmetros binários. Com NRTL, UNIQUAC ou UNIFAC, os pares sem parâmetros são tratados como ideais e o programa avisa; com Peng-Robinson, $k_{ij} = 0$. Para misturas fortemente não ideais, prefira compostos do banco principal ou informe os parâmetros binários.

8. Colunas de destilação e extração no diagrama ternário

A coluna rigorosa resolve o modelo de estágios de equilíbrio (equações MESH) e é a escolha para resultados de projeto. A coluna shortcut dá estimativas rápidas de estágios e refluxo mínimo.

Convenções da coluna rigorosa

- Os estágios são numerados de cima para baixo: **estágio 1 = condensador** e **estágio N = refervedor**. Uma coluna com 20 estágios tem 18 pratos teóricos.
- **Especificação do destilado**: “Vazão D” usa o campo em kmol/h; “D/F” usa a razão entre destilado e alimentação total.
- **Condensador total** entrega destilado líquido; **parcial** entrega destilado vapor.
- **Retirada lateral**: informe o estágio e a vazão de líquido (kmol/h); 0 desativa.
- Uma alimentação pode ser líquida, vapor ou mista: o estado da corrente entra nos balanços de energia.

Destilação extrativa (exemplo: etanol anidro com etilenoglicol)

1. Ligue a mistura etanol/água à porta **alimentação** (estágio 18 de 30).
2. Ligue o solvente (etilenoglicol) à porta **alimentação 2** e use um estágio perto do topo (estágio 4).
3. Defina R = 0,8 e D ≈ a vazão de etanol desejada (84,8 kmol/h para 100 kmol/h de alimentação com 85% de etanol).
4. O fundo (água + solvente) vai para uma segunda coluna de recuperação. O exemplo pronto “Destilação extrativa” chega a 99,7% de etanol.

Especificação de projeto (meta de pureza)

Em vez de chutar R ou D, peça uma meta. O programa ajusta a variável até atingi-la:

Campo	Exemplo
Especificação de projeto: componente	Etanol
Tipo de especificação	pureza no destilado
Valor alvo	0,80
Variável manipulada	R

Se a meta for impossível (por exemplo, pureza acima do azeótropo, ou mais etanol no destilado do que entra na coluna), o programa avisa e mantém os valores informados.

McCabe-Thiele

Para colunas com dois componentes, a gaveta de gráficos mostra o McCabe-Thiele com a curva de equilíbrio, as retas de retificação e esgotamento, a reta q, os degraus calculados pela coluna rigorosa, o azeótropo (se houver) e o refluxo mínimo.

Coluna shortcut (FUG)

Informe as chaves leve e pesada, as recuperações (0,99 = 99%) e a razão R/Rmín. O programa devolve Nmín (Fenske), Rmín (Underwood), N teórico (Gilliland), o estágio ótimo de alimentação (Kirkbride) e as cargas do condensador e do refervedor. Use esses números como ponto de partida para a coluna rigorosa.

Coluna McCabe–Thiele com pré-aquecedor embutido

É comum colocar um aquecedor (heater) antes da coluna para aquecer a carga. A **Coluna McCabe–Thiele com pré-aquecedor embutido**, da categoria **Colunas**, já traz esse aquecedor na linha de alimentação: o calor adicionado à carga (Q_pré) e o calor do refervedor (Q_r) ficam nas Propriedades da própria coluna, sem equipamento externo. A coluna é a rigorosa (equações MESH), e o diagrama McCabe–Thiele usa a condição térmica da carga já aquecida.

q = (H_V − h_F)/(H_V − h_L), com H_V e h_L nos pontos de orvalho e de bolha da carga, na pressão da coluna

- **Pré-aquecedor:** carga térmica Q_pré informada (kW), aquecer até líquido saturado (q = 1), temperatura de saída ou sem pré-aquecimento.
- **Segunda especificação:** a vazão de destilado D ou a carga do refervedor Q_r; com Q_r, o programa procura o D que dá esse calor (método da secante).
- **Portas de energia:** Q_pré (à esquerda, sob o pré-aquecedor), Q_r e Q_c. Uma corrente de energia com valor ligada a Q_pré ou a Q_r tem prioridade sobre os campos.

Exemplo pronto Coluna McCabe–Thiele com pré-aquecedor embutido: 100 kmol/h de etanol/água (10 % de etanol) a 25 °C, Q_pré = 100 kW, 20 estágios, alimentação no 10, R = 3,15 e D = 12,4 kmol/h.

Pré-aquecedor	Q_pré (kW)	T da carga (°C)	q	Q_r (kW)	Q_pré + Q_r (kW)
Carga de 100 kW (exemplo)	100	64,7	1,049	643	743
Até líquido saturado	157	86,3	1,000	586	743
Sem pré-aquecimento	0	25,0	1,136	743	743

O destilado sai com 80,7 % de etanol e o condensador retira 560 kW nos três casos. São os mesmos números do exemplo com corrente de energia e heater externo (seção 6), agora com um ícone só. O pré-aquecedor não muda o calor total: ele só transfere carga do refervedor para uma fonte de calor que pode ser mais barata.

Coluna McCabe–Thiele com refluxo e pré-aquecedor ajustáveis (otimização de energia)

A **Coluna McCabe–Thiele com refluxo ajustável e pré-aquecedor**, da categoria **Colunas**, reproduz o código MATLAB destilacao_etanol_agua do Prof. Juan e acrescenta um aquecedor acoplado à alimentação. O equilíbrio etanol/água vem do modelo de Margules de dois parâmetros com as pressões de vapor de Antoine, e os degraus partem do topo com N estágios e troca de reta no estágio de alimentação. O ícone mostra o pré-aquecedor na entrada, o refluxo em vermelho e uma pequena barra R.

$\ln \gamma_1 = x_2^2 \cdot [A12 + 2(A21 - A12) \cdot x_1]$, $\ln \gamma_2 = x_1^2 \cdot [A21 + 2(A12 - A21) \cdot x_2]$, $y_1 = x_1 \cdot \gamma_1 \cdot P_1^{sat}/P$

$q_{ef} = q - Q_{pré}/(F \cdot \lambda_F)$, $V = (R + 1) \cdot D$, $V' = V - (1 - q_{ef}) \cdot F$, $Q_r = V' \cdot \lambda_B$, $Q_c = V \cdot \lambda_D$

Há duas barras deslizantes: a razão de refluxo R (de 1 a 4) e a energia do pré-aquecedor Q_pré (de 0 a 300 kW). Ao arrastá-las, o diagrama de McCabe–Thiele, as cargas térmicas e os custos são recalculados na hora. O pré-aquecedor vaporiza parte da carga: q diminui, a reta q inclina e o refluxo mínimo sobe. O refervedor perde quase exatamente o calor que o pré-aquecedor injeta, e a energia total adicionada fica praticamente constante.

A otimização soma, por ano, o custo da energia (vapor do refervedor, energia do pré-aquecedor e água de resfriamento, em R$/GJ) e o custo do equipamento (estágios, com o diâmetro crescendo com √V, e trocadores por kW). A energia cresce com R; o equipamento explode perto de Rmín, onde os estágios tendem a infinito. O mínimo da soma é o refluxo ótimo de projeto. Para a coluna existente, o programa calcula também o menor R que ainda atinge xB com os estágios e a alimentação informados: o ótimo de operação. São sete gráficos: McCabe–Thiele, energia × R, custo anual × R, custo para vários Q_pré, barras dos ótimos, estágios × R e T–x–y.

Exemplo pronto McCabe–Thiele com barras deslizantes do refluxo e do pré-aquecedor: 100 kmol/h de etanol/água com x_F = 0,10 (líquido saturado), x_D = 0,80, x_B = 0,01, 20 estágios, alimentação no 10, R = 2,5 e Q_pré = 100 kW. Custos: vapor 70 R$/GJ, pré-aquecedor 25 R$/GJ, água 2 R$/GJ, 20 mil R$/ano por estágio, 100 R$/(kW·ano) de trocadores e 8 000 h/ano.

Pré-aquecedor	q	Rmín	Q_r com R = 2,5	Q_pré + Q_r	Coluna existente: menor R (Q_r)	Projeto: R ótimo (custo anual)
0 kW	1,000	1,163	452 kW	452 kW	2,14 (406 kW)	1,47 (R$ 942 mil)
100 kW (exemplo)	0,912	1,326	352 kW	452 kW	2,20 (314 kW)	1,50 (R$ 823 mil)
200 kW	0,825	1,740	253 kW	453 kW	2,31 (228 kW)	1,84 (R$ 758 mil)

O refluxo ótimo de projeto fica entre 1,1 e 1,5 vezes o mínimo, como diz a regra prática. O pré-aquecimento só compensa porque a energia dele custa menos que o vapor do refervedor: com o mesmo preço nos dois, 100 kW de pré-aquecimento aumentam o custo mínimo de R$ 942 mil para R$ 953 mil, porque elevam Rmín sem economizar energia. Em R = 2 com alimentação no estágio 10, a coluna estrangula. O MATLAB/Octave e o Python gerados mostram as curvas de energia e de custo e abrem a janela do código original com as duas barras (R e Q_pré) e as cargas no fluxograma.

Coluna Ponchon–Savarit (diagrama entalpia–composição)

Arraste a **Coluna binária Ponchon–Savarit (H–x–y)**, da categoria **Colunas**, e ligue uma alimentação com dois componentes. Informe A (o mais volátil) e B, as frações molares xD e xW, a razão de refluxo R, o equilíbrio (α constante ou o modelo termodinâmico) e as entalpias de saturação (retas informadas ou o modelo). O método faz os balanços de massa e de energia estágio a estágio no diagrama entalpia–composição:

$Q'D = hD + Qc/D = hD + (R + 1)(HD − hD)$ (polo ΔD, na abscissa xD)

$F \cdot hF = D \cdot Q'D + W \cdot Q'W$ (polo ΔW, na abscissa xW: F, ΔD e ΔW alinhados)

$V_{n+1} = D \cdot (Q'D - h_n)/(H_{n+1} - h_n)$; $L_m = W \cdot (H_{m+1} - Q'W)/(H_{m+1} - h_m)$

A construção começa em $y_1 = xD$: a linha de amarração (equilíbrio) dá x_1, e a reta de x_1 até o polo corta a curva do vapor em y_2, e assim por diante. Troca-se de ΔD para ΔW quando a amarração cruza a reta ΔD–F–ΔW, o que dá o estágio ótimo de alimentação. O refluxo mínimo vem da amarração que passa por F, prolongada até xD.

O diferencial em relação a McCabe–Thiele

Aspecto	McCabe–Thiele	Ponchon–Savarit
Hipótese	Vazões molares constantes: calores latentes iguais, calor sensível e de mistura desprezíveis	Balanço de energia em cada estágio
Vazões L e V	Constantes em cada seção	Variam de estágio para estágio
Linhas de operação no x–y	Retas	Curvas
Cargas Qc e QR	Calculadas à parte	Saem das ordenadas dos polos
Quando usar	Calores latentes parecidos	Calores latentes diferentes, calor de mistura forte (amônia–água), calor sensível alto

McCabe–Thiele é o caso particular em que h(x) e H(y) são retas paralelas. Para comparar, os resultados já trazem o número de estágios e o refluxo mínimo de McCabe–Thiele calculados com os mesmos dados. Os gráficos são o diagrama H–x–y (curvas de saturação, polos, amarrações e linhas de operação), o diagrama x–y com as curvas de operação de Ponchon–Savarit e as retas de McCabe–Thiele, e as vazões L e V em cada estágio.

Exemplo pronto Destilação binária pelo método de Ponchon–Savarit: 100 kmol/h de benzeno/tolueno com zF = 0,45 (líquido saturado), α = 2,45, xD = 0,90, xW = 0,05, R = 1,8, h = 4 000x + 2 500(1 − x) e H = 42 000y + 36 000(1 − y) kJ/kmol. Os polos ficam em Q′D = 108 990 e Q′W = −90 883 kJ/kmol. A construção dá 10 estágios teóricos com o refervedor (9,59 fracionário), alimentação no 4º, D = 47,06 kmol/h e 1 374 kW no condensador e no refervedor. O vapor sobe de 131,8 kmol/h no topo para 146,1 kmol/h no refervedor, cerca de 11 % a mais. Com os mesmos dados, McCabe–Thiele dá 10 estágios com alimentação no 5º e Rmín = 1,072, contra 1,014 de Ponchon–Savarit.

Três exercícios com o exemplo:

- R = 1,05: Ponchon–Savarit resolve com 20 estágios, mas McCabe–Thiele diz que é impossível.
- H do vapor de A puro = 37 500 kJ/kmol: as retas ficam paralelas e os dois métodos coincidem (Rmín = 1,072 e vazões constantes).
- Equilíbrio e entalpias pelo modelo termodinâmico (benzeno e tolueno reais): 11 estágios e Rmín = 1,109.

Extração líquido-líquido no diagrama ternário (Hunter–Nash)

Arraste o **Extrator L-L — diagrama ternário (Hunter–Nash)**, da categoria **Extratores**, e ligue a alimentação na porta de cima e o solvente na de baixo. Escolha o diluente A, o soluto B e o solvente C, a fração de B no rafinado final (xB,RN) e preencha as três tabelas de equilíbrio, uma linha por ponto: o ramo do rafinado e o ramo do extrato da curva binodal (xA xB xC) e a distribuição do soluto (xB no rafinado e yB no extrato). Tudo em frações mássicas. O método usa a regra da alavanca no triângulo:

$M = F + S$, $x_M = (F \cdot x_F + S \cdot x_S)/(F + S)$ (ponto de mistura)

$E_1 = M \cdot (x_{B,M} - x_{B,RN})/(y_{B,E1} - x_{B,RN})$ (balanço do soluto: RN, M e E1 alinhados)

$\Delta = F - E_1 = RN - S = R_i - E_{i+1}$ (polo de operação)

$X = x_C + x_B/2$, $Y = (\sqrt{3}/2) \cdot x_B$ (coordenadas no triângulo equilátero)

A construção: RN fica na binodal com o xB especificado; a reta RN–M corta o ramo do extrato em E1; o polo Δ é a interseção das retas F–E1 e RN–S, em geral fora do triângulo. A partir de E1, alternam-se a linha de amarração ($E_i \rightarrow R_i$) e a linha de operação ($R_i \rightarrow \Delta \rightarrow E_{i+1}$) até $x_B \leqslant x_{B,RN}$. Entre os pontos medidos, a binodal é interpolada por PCHIP, que passa pelos dados, ou por um polinômio de 3º grau. O polinômio pode se afastar dos dados, por isso o PCHIP é o recomendado.

Os resultados trazem S/F, o número de estágios (inteiro e fracionário), as vazões de E1 e RN, a recuperação do soluto, os pontos M e Δ e as frações de cada estágio. Os gráficos são o diagrama ternário completo (grade nas três direções, binodal, dados, retas F–S, RN–E1 e até Δ, e os estágios) e a curva de distribuição do soluto.

Exemplo pronto Extração L-L parcialmente miscível — diagrama ternário: 1 000 kg/h de solução com 35 % de ácido acético, 60 % de água e 5 % de éter isopropílico, extraída com 1 250 kg/h de éter puro, com $x_{B,RN} = 0{,}05$. O ponto de mistura fica em M = (0,267; 0,156; 0,578), o extrato E1 sai com 19,5 % de ácido e a construção dá 5 estágios teóricos (4,74 fracionário), com E1 = 1 635 kg/h, RN = 615 kg/h e 91 % de recuperação do ácido. Com o ajuste PCHIP, também são 5 estágios (4,44 fracionário). Menos solvente exige muito mais estágios: S/F = 1,0 dá 8 e S/F = 0,8 dá 21.

9. Reatores, equilíbrio químico, adsorção e embalagens

O simulador tem três reatores: **CSTR** (permanente, transiente ou batelada), **PFR** (permanente ou transiente, fase líquida ou gasosa) e **reator de conversão** (conversão fixa, sem cinética). Todos usam o mesmo editor de reações, no fim do painel Propriedades.

Cadastrando uma reação

1. Selecione o reator e clique em **+ Adicionar reação**.

2. Na tabela, preencha **ν (estequiometria)** de cada componente: negativo para reagentes, positivo para produtos, zero para inertes. Para A → B: A = −1, B = 1.
3. Preencha a **Ordem** de cada componente na lei de velocidade. Por padrão, a ordem de um reagente é o módulo do seu ν (reação elementar).
4. Informe **k** na temperatura de referência **Tref**, a energia de ativação **Ea** e o calor de reação **ΔH**.
5. A equação montada aparece ao lado de “R1”. Confira antes de simular.

A lei de velocidade usada é:

$r = k(Tref) \cdot \exp[-Ea/R \cdot (1/T - 1/Tref)] \cdot \Pi\, C_i^{ordem_i}$

Campo	Unidade	Observação
k	mol/L e s	Para 1ª ordem, k em s^{-1}; para 2ª ordem, L/(mol·s)
Tref	°C	Temperatura em que k foi medido
Ea	kJ/mol	0 = k independente da temperatura
ΔH reação	kJ/mol	**Negativo = exotérmica**; por mol de avanço da reação
Conversão (só no reator de conversão)	0–1	Do componente-chave escolhido

Alimentação em concentração

Para cinética em fase líquida é mais natural alimentar em concentração. Na corrente de alimentação, escolha **Base = concentração (mol/L)**, a vazão em **L/s**, o **solvente** e as concentrações dos solutos. O solvente completa o volume. Os componentes genéricos A, B, C e D servem para exercícios de livro-texto.

Modos de operação

- **Permanente**: resolve o balanço em regime estacionário e informa conversão, temperatura de saída e carga térmica.
- **Transiente**: integra as EDOs até o **Tempo de simulação**. No CSTR, o **Conteúdo inicial** pode ser solvente puro ou igual à alimentação. No PFR, o tubo é dividido em **Células de discretização** (método das linhas); 60 células costumam bastar.
- **Batelada** (só CSTR): o tanque é carregado com a alimentação e reage sem entrada nem saída.

Energia

- **Isotérmico**: T fixa; o programa calcula o calor a remover ou fornecer.
- **Adiabático**: sem troca de calor; a temperatura sobe (exotérmica) ou cai (endotérmica).
- **Camisa** (CSTR) ou **parede** (PFR): informe UA (W/K) e Tj, ou U (W/m²·K) e Tw. O PFR calcula a área de troca pelo diâmetro.

Exemplo: CSTR transiente com camisa

O exemplo pronto usa V = 1 m³, alimentação de 2 L/s com C_{a_0} = 2 mol/L a 25 °C, reação A → B de 1ª ordem com k = 0,005 s^{-1} a 25 °C, Ea = 50 kJ/mol, ΔH = −80 kJ/mol, camisa com UA = 20 000 W/K e Tj = 25 °C, durante 3 000 s. No regime permanente, a conversão chega a cerca de 0,82 e a temperatura a cerca de 34 °C. Os gráficos mostram as concentrações e a temperatura ao longo do tempo.

Coluna de adsorção em leito fixo (curva de breakthrough)

Arraste a **Coluna de adsorção (leito fixo)**, da categoria **Adsorção e difusão**, ligue uma corrente líquida com o soluto e informe os dados do leito. O modelo resolve, ao longo da altura z e do tempo t:

ðC/ðt = De ð²C/ðz² − υ ðC/ðz − ((1 − ε)/ε) ρp ðq/ðt ; ðq/ðt = kf (q* − q)

com C = C0 na entrada (rampa suave nos primeiros segundos), ðC/ðz = 0 na saída e leito inicialmente limpo. A carga de equilíbrio q* vem da isoterma de Langmuir (q* = qm KL C/(1 + KL C)), de Freundlich ou linear.

Campo	Unidade	Observação
Adsorbato	–	Vazio = soluto principal da corrente; C0 (mg/L) vem da corrente
Velocidade	m/s ou m	Informe a velocidade intersticial υ (o diâmetro sai da vazão) ou o diâmetro (υ sai da vazão)
ε e ρp	– e kg/m³	Porosidade do leito e densidade aparente do adsorvente (kg/m³ = g/L)
De e kf	m²/s e 1/h	Dispersão axial e coeficiente de transferência de massa (LDF)
qm e KL; KF e n; Kd	mg/g, L/mg	Parâmetros da isoterma escolhida
Tempo de operação e remoção desejada	h e %	A remoção desejada desenha a linha C/C0 = 1 − remoção

O programa devolve os tempos de ruptura (C/C0 = 0,05), da remoção desejada e de saturação (0,95), o tempo estequiométrico, a capacidade do leito, a remoção média e a massa adsorvida. Os gráficos são a curva de breakthrough com as três linhas de referência, a superfície C(z, t) e os perfis de carga q(z). A corrente de saída é o efluente médio do período.

Exemplo pronto **Adsorção de Mn^{2+} em leito fixo**: L = 0,15 m, u = 0,001 m/s, De = 10^{-6} m^2/s, ε = 0,45, ρp = 120 kg/m^3, C0 = 10 mg/L, kf = 0,067 h^{-1}, qm = 40 mg/g e KL = 0,15 L/mg, durante 3 h. Em 3 h, C/C0 chega a 0,353 na saída, perto da linha de 63% de remoção (0,37), com remoção média de 69% no período.

Embalagem com difusão e reação

Arraste a **Embalagem (difusão de O_2 com reação)** e ligue a corrente do ambiente (ar). O modelo é a 2ª lei de Fick com consumo, em uma dimensão (a espessura x):

$\partial C/\partial t = D\,\partial^2 C/\partial x^2 - R(C)$, com $R = R_{max}\,C/(K_m + C)$ (Michaelis–Menten), $k_1 C$ (primeira ordem) ou zero

com C = Cext na face externa, fluxo nulo na face interna e C = C0 no início. Cext pode vir da corrente ($y \cdot P/RT$; ar a 25 °C dá 8,58 mol/m^3) ou ser informada. O programa também calcula a constante global $k = 370{,}95 \cdot P \cdot A \cdot T/(V \cdot e)$ da Eq. (17).

O programa devolve a concentração na face interna e a média no material, a conversão média de O_2, o fluxo que entra, o O_2 absorvido e consumido, k e 1/k e o tempo de difusão L^2/D. Os gráficos são a superfície 3D (tempo × espessura × concentração, colorida pela conversão), os perfis C(x) e a concentração × tempo.

Exemplo pronto **Embalagem com reação interna**: L = 1 mm, D = $1{,}5\times10^{-11}$ m^2/s, Rmax = 2×10^{-4} $mol/(m^3 \cdot s)$, Km = 1 mol/m^3 e C0 = Cext = 8,6 mol/m^3, durante 24 h. Em 24 h, a face interna cai para 3,40 mol/m^3 e a conversão média chega a 40,7%.

Os dois modelos são resolvidos por diferenças finitas com integração implícita no tempo e foram conferidos com uma solução de referência em malha fina.

Reator de Gibbs (equilíbrio químico – multiplicadores de Lagrange)

Arraste o **Reator de Gibbs (equilíbrio químico – Lagrange)**, da categoria **Reatores**, e ligue uma corrente gasosa. Não é preciso escrever reações: o programa considera todos os componentes da lista que têm dados de formação e encontra a composição que minimiza a energia de Gibbs total, respeitando a conservação dos átomos de cada elemento:

$G = \Sigma_i\, n_i\, [\Delta G°f_{,i} + RT \ln(y_i P/P°)]$, com $\Sigma_i\, a_{ki}\, n_i = A_k$ (k = C, H, O, …)

$\mathcal{L} = G + \Sigma_k\, \lambda_k\, (\Sigma_i\, a_{ki}\, n_i - A_k) \rightarrow \Delta G°f_{,i} + RT \ln(y_i P/P°) + \Sigma_k\, \lambda_k\, a_{ki} = 0$

$\mathcal{L}$ é o Lagrangeano químico: a energia de Gibbs somada às restrições de conservação dos átomos, cada uma multiplicada por um multiplicador de Lagrange λ_k. No mínimo, $-\lambda_k$ é o potencial químico do elemento k, e o potencial químico de cada espécie é a soma dos potenciais dos seus átomos, o que equivale a $\Sigma \nu_i \mu_i = 0$ para todas as reações possíveis ao mesmo tempo. Os $\Delta G°f$ na temperatura T podem ser calculados pelo programa, a partir de $\Delta H°f$ e $\Delta G°f$ a 298 K e das capacidades caloríficas, ou digitados na tabela do equipamento; um campo vazio volta ao valor calculado. A solução usa o método RAND (Newton nas quantidades e nos multiplicadores).

Os resultados trazem a composição de equilíbrio, a conversão do reagente principal, os $\Delta G°f$ usados, os multiplicadores de Lagrange (λ/RT, na forma usada em códigos com fsolve, e λ em kJ/mol, na forma do Lagrangeano) e a carga térmica. Os gráficos mostram a alimentação e o equilíbrio em barras e o equilíbrio em função da temperatura.

Exemplo pronto **Reator de Gibbs — reforma do metano a vapor**: 1 mol de CH_4 para 4 mol de H_2O (5 kmol/h) a 1000 K e 1 bar, com as espécies CH_4, CO, H_2O, CO_2 e H_2 e os $\Delta G°f$ a 1000 K de Smith, Van Ness e Abbott (CH_4: +19 720 J/mol; CO: −200 240; H_2O: −192 420; CO_2: −395 790; H_2: 0). O resultado é 99,4 % de conversão do metano, com $y(H_2) = 0{,}499$, $y(CO) = 0{,}070$, $y(CO_2) = 0{,}073$ e $y(H_2O) = 0{,}358$, e carga térmica de cerca de 57 kW (reforma endotérmica). Os códigos MATLAB e Python gerados resolvem pelo mesmo método e conferem a solução com o fsolve na forma do sistema de Lagrange.

Atenção ao sinal: a 1000 K o $\Delta G°f$ do metano é positivo (+19 720 J/mol), porque o metano é instável em relação aos elementos nessa temperatura. Com o sinal trocado, o resultado muda muito: $y(CH_4)$ passaria de 0,0009 para 0,035.

Controle PID de um CSTR (não linear)

Arraste o **Controle PID de CSTR**, da categoria **Controle**. O ícone mostra a malha inteira: válvula na alimentação, reator agitado, transmissor de concentração (AT) e controlador PID. A entrada recebe a corrente de alimentação (o componente genérico A), que dá a vazão de base F_bias e C_A0; a saída leva A e B no estado do fim da simulação. Sem corrente na entrada, valem os campos. O reator é isotérmico, com a reação A → B de 1ª ordem, e o PID mede C_A e atua para levá-la à referência C_A,ref. Os estados são x_1 = C_A e $x_2 = \int(C_A,ref - C_A)dt$.

$V \cdot dC_A/dt = F \cdot (C_A0 - C_A) - V \cdot k \cdot C_A$, com $F = F_bias + Kp \cdot e + Ki \cdot x_2 + Kd \cdot de/dt$

- **Vazão F manipulada** (como no código MATLAB): o produto F·C_A torna o modelo **não linear**. Isolando dC_A/dt: $dC_A/dt = [(F_bias + Kp \cdot e + Ki \cdot x_2)(C_A0 - C_A) - V \cdot k \cdot C_A]/[V + Kd \cdot (C_A0 - C_A)]$.
- **C_A0 manipulada** (como na figura da teoria): com F fixa e $\tau = V/F$, o modelo é **linear**: $dC_A/dt = [Kp/\tau \cdot e + Ki/\tau \cdot x_2 - (1/\tau + k) \cdot C_A]/(1 + Kd/\tau)$.

Os ganhos Kp (0 a 30), Ki (0 a 10) e Kd (0 a 10) têm barras deslizantes: ao arrastá-las, a resposta C_A(t), o sinal de controle e a comparação P × PI × PID são recalculados na hora. Os resultados trazem C_A final, sobressinal, tempos de subida e de acomodação (faixa de 2 %), IAE, ISE e o esforço de controle. A opção de saturação "no modelo" impede vazão negativa; no código original, a saturação max(0, F) só aparece no gráfico. O MATLAB/Octave e o Python gerados abrem uma janela com as mesmas três barras deslizantes.

Exemplo pronto Controle PID não linear de um CSTR: V = 100 L, k = 0,2 min^{-1}, C_A0 = 10 mol/L, F_bias = 10 L/min, C_A,ref = 5 mol/L, reator começando sem A e 30 min de simulação. A alimentação é uma corrente de A puro com 6 kmol/h (10 L/min com 10 mol/L), e a saída vai para o produto.

Controlador	Kp, Ki, Kd	C_A em 30 min (mol/L)	Observação
P	5, 0, 0	4,156	Desvio permanente de 0,84 mol/L: raiz de $C_A^2 - 21 \cdot C_A + 70 = 0$
PI	5, 1, 0	4,985	O termo integral elimina o desvio
PID (exemplo)	5, 1, 2	4,994	Sem sobressinal, acomodação em 8,6 min, IAE = 9,95
PID mais agressivo	20, 5, 2	5,001	Sobressinal de 2,7 %, acomodação em 6,9 min

No exemplo, a vazão começa em 29,2 L/min e se acomoda em 20 L/min, o valor de regime $F = V \cdot k \cdot C_{A,ref} / (C_{A0} - C_{A,ref})$.

Por isso a corrente de saída do exemplo tem cerca de 20 L/min, e não os 10 L/min da entrada: a corrente de entrada dá o valor de base, e o controlador muda a vazão. O balanço de massa global do fluxograma conta essa diferença como ajuste do controlador.

10. Secagem, cristalização e evaporadores

Os secadores, o liofilizador e o cristalizador são contínuos: cada um tem entrada de alimentação e saídas de produto, e entra no fluxograma como qualquer equipamento. Com a corrente conectada, a água da alimentação é a umidade e os demais componentes formam o sólido seco; sem corrente, valem os campos. O campo **Operação** mantém os modos em batelada, e o editor mostra só os campos do modo escolhido.

Equipamento	Entradas → saídas	Modelo contínuo	Exemplo pronto
Secador de bandejas	alimentação, energia (aquecedor de ar) → produto seco, ar de saída	túnel de bandejas: períodos de taxa constante e decrescente	Secador de bandejas contínuo (túnel)
Spray dryer	alimentação, energia (aquecedor de ar) → pó, ar de saída	balanços de massa e energia, gota e câmara	Spray dryer contínuo: leite
Liofilizador	alimentação, energia (sublimação) → produto liofilizado, vapor ao condensador	esteira com frente de sublimação	Liofilizador contínuo com esteira
Secador de micro-ondas	alimentação, energia (eletricidade dos magnétrons) → produto seco, vapor	túnel com esteira: secagem limitada pela energia absorvida	Secador de micro-ondas contínuo
Cristalizador	alimentação → água-mãe, cristais, vapor; energia (calor retirado)	MSMPR	Cristalizador contínuo MSMPR; KNO_3

Para o sólido, use **Sólidos secos do produto** (componente genérico) ou outro componente não volátil. Inclua o componente **Air** (banco ChemSep) para que o ar apareça na corrente de saída dos secadores: o ar entra pelo ventilador e o balanço de massa global o conta como utilidade.

Secador de bandejas contínuo (túnel)

No túnel, carrinhos com bandejas entram úmidos por uma ponta e saem secos pela outra, contra o ar quente. Enquanto há água livre na superfície, a taxa de secagem é constante (N_c); abaixo da umidade crítica X_c, ela cai em linha reta até zero na umidade de equilíbrio X_e. O tempo de residência soma os dois períodos:

$t_c = (L_s/A)\cdot(X_i - X_c)/N_c$, $t_f = (L_s/A)\cdot(X_c - X_e)/N_c \cdot \ln[(X_c - X_e)/(X_f - X_e)]$, $\tau = t_c + t_f$

O sólido retido no túnel é $\dot{M}_{ss}\cdot\tau$, a área de bandejas é $\dot{M}_{ss}\cdot\tau/(L_s/A)$ e entram $\dot{M}_{ss}/[(L_s/A)\cdot A_{bandeja}]$ bandejas por hora. O ar de secagem sai do balanço de entalpia de um secador adiabático, com a temperatura de saída escolhida.

Exemplo	Valor
Alimentação	100 kg/h de alimento com 75 % de água (X_i = 3)
X_f, X_c e X_e	0,10; 1,2; 0,05 kg de água/kg de sólido seco
N_c e L_s/A	2,5 kg/(h·m²) e 5 kg/m²
t_c / t_f / τ	3,60 / 7,21 / 10,81 h
Área de bandejas / número	54,1 m² / 55 bandejas de 1 m², 5 por hora
Produto / água evaporada	27,5 / 72,5 kg/h
Ar seco (65,6 °C → 40 °C) / aquecedor	6 864 kg/h / 79,3 kW

Os gráficos mostram a umidade em base seca × tempo, a taxa de secagem × umidade, a umidade ao longo das bandejas do túnel e o efeito de X_f no tempo e no número de bandejas. Deixe N_c vazio para calculá-la pela convecção do ar, N_c = h·(T − T_w)/λ_w: com o ar do Exemplo 9.6-1 de Geankoplis (65,6 °C, H = 0,010 kg/kg, 6,1 m/s), T_w = 28,9 °C e N_c = 3,39 kg/(h·m²), o valor do livro.

No campo **Operação**, a batelada pelo modelo calcula o tempo de secagem de uma bandeja (com X0 = 0,30, Xc = 0,12, X* = 0,02 e 8,49 kg de sólido seco, 4,09 h até X = 0,04), e o modo de dados de laboratório calcula X = (W − tara − Ls)/Ls, a taxa em cada intervalo, R_c, X* e Xc a partir das pesagens (R_c = 3,38 kg/(h·m²) com a tabela de exemplo).

Spray dryer (contínuo ou em batelada)

A alimentação líquida entra pelo atomizador (porta de cima); o pó sai pela porta de baixo, e o ar úmido, pela porta de ar de saída, depois do ciclone. A porta de energia mostra a carga do aquecedor de ar. O programa faz os balanços de massa e de energia (entalpia do ar úmido h = (1,005 + 1,88H)·T + 2501·H), desenha o caminho do ar na carta psicrométrica, calcula o tempo de secagem da gota pela lei do d², o raio final da partícula e o volume e a altura da câmara (volume = vazão de ar × tempo de residência; altura = 4V/(πD²)).

Exemplo	Valor
Alimentação	1 000 kg/h de leite com 20 % de sólidos, a 20 °C
Pó	208,3 kg/h com 4 % de umidade, a 41 °C
Água evaporada	791,7 kg/h
Ar: entrada → saída	110 °C e H = 0,020 → 55 °C e H = 0,043 kg/kg
Ar seco / aquecedor (desde 30 °C)	34 923 kg/h / 809 kW

Exemplo	Valor
Partícula: raio inicial / final	35,0 / 21,0 µm
Câmara (3 s de residência, D = 2 m)	28,9 m³ e 9,2 m de altura

Os avisos do exemplo são didáticos: com ar de entrada de só 110 °C, a umidade relativa de saída (41 %) é alta para leite, e a gota de 70 µm leva quase 1 s para perder a água livre, uma fração grande dos 3 s de residência. Aumente a temperatura de entrada pela barra deslizante e veja o ar, a energia e os avisos mudarem.

Batelada. No campo **Operação**, escolha a batelada para secar um lote do tanque: informe a massa do lote e a vazão do atomizador. O tempo do lote é a massa dividida pela vazão. Com o leite do exemplo (lote de 500 kg a 1 000 kg/h), são 30 min, 104,2 kg de pó, 395,8 kg de água evaporada, 17 461 kg de ar seco e 404,6 kWh no aquecedor de ar. Na batelada, a corrente de alimentação não é usada.

Liofilizador contínuo com esteira

O produto congelado entra na câmara de vácuo sobre uma esteira, numa camada de espessura L, e sai seco do outro lado. A frente de sublimação recua da superfície para o meio da camada; o vapor atravessa a camada seca com fluxo $N = K_g \cdot (p_{gelo} - p_s)/l$ e vai ao condensador (porta vapor). Com secagem pelos dois lados, $L_{ef} = L/2$:

$t = \rho_s \cdot \Delta X \cdot L_{ef}^2/(2 \cdot K_g \cdot \Delta p)$, com $\rho_s = \rho/(1 + X_i)$

ρ é a massa específica do produto congelado e ρ_s, o sólido seco por volume: como ΔX está em kg de água por kg de sólido seco, a água por volume é $\rho_s \cdot \Delta X$. O programa calcula também a carga no túnel ($\dot{M}_F \cdot t$), a área de esteira, o comprimento do túnel, a velocidade da esteira e a potência de sublimação.

Exemplo	Valor
Alimentação	50 kg/h a −30 °C, X_i = 4 kg/kg (80 % de água); X_f = 0,08
Camada e esteira	5 mm, secagem pelos dois lados; 1 m de largura; ρ = 470 kg/m³
p_gelo / p_s / K_g	78 Pa (gelo a −23 °C) / 40 Pa / 2,4·10⁻⁸ kg/(m·s·Pa)
Tempo de residência	0,351 h (21 min)
Área de esteira / comprimento / velocidade	7,46 m² / 7,46 m / 21,3 m/h
Água sublimada / potência	39,2 kg/h / 32,1 kW

Os gráficos mostram a umidade × tempo (a frente recua com √t), a camada seca ao longo da esteira e o efeito da espessura (o tempo cresce com L²) e da pressão na superfície. A batelada em frascos (modelo pseudoestacionário de Pikal) continua no campo Operação: com 1 000 frascos de sacarose a 5 %, prateleira a −25 °C e câmara a 5 Pa, T_p não passa de −33,5 °C (colapso a −32 °C) e a secagem primária leva 45,5 h; o **espaço de projeto** mostra o tempo e a T_p máxima para cada par (T_s, P_c).

Secador de micro-ondas (contínuo ou em batelada)

No secador de micro-ondas, o campo eletromagnético faz as moléculas de água girarem, e o produto aquece por dentro, por inteiro; o ar que passa pelo túnel só arrasta o vapor. Na operação contínua, o produto entra numa esteira dentro do túnel e sai seco do outro lado; a porta de energia mostra a eletricidade dos magnétrons. Na batelada, uma bandeja fica na cavidade, como num forno doméstico.

O produto aquece até a temperatura de secagem T_p e, daí em diante, a potência absorvida evapora a água. A fração absorvida cai quando o produto seca, porque o fator de perda dielétrica diminui com a umidade, e isso produz o período de taxa decrescente:

$\eta(X) = \eta_{máx}\cdot[1 - \exp(-(X - X_e)/X_a)]$, $q = P_{mo}/M_s$

$t_a = (c_{ps} + X_0\cdot c_{pw})(T_p - T_0)/(\eta(X_0)\cdot q)$, $-dX/dt = \eta(X)\cdot q/\lambda(T_p)$

$t_s = (X_a/a)\cdot\ln[(e^{(u_0/X_a)} - 1)/(e^{(u/X_a)} - 1)]$, $a = \eta_{máx}\cdot q/\lambda$, $u = X - X_e$

$D_p = \lambda_0/(2\pi\sqrt{(2\varepsilon')})\cdot[\sqrt{(1 + (\varepsilon''/\varepsilon')^2)} - 1]^{(-1/2)}$

Na operação contínua, a potência para chegar a X_f é $P_{mo} = \dot{m}_s\cdot(t_a + t_s)\cdot q$ e não depende do tempo de residência: o tempo só define a carga na esteira, a potência específica (W/g) e o tamanho do túnel. No campo **Especificar**, escolha a umidade final (o

programa calcula a potência) ou a potência (o programa calcula a umidade de saída). Há avisos para potência específica acima de 10 W/g (pontos quentes e queima), camada mais grossa que duas vezes D_p e T_p acima de 100 °C.

Campo	O que é	Exemplo
Operação	contínua (esteira) ou batelada (bandeja)	contínua
Especificar	umidade final ou potência	umidade final
Umidade final X_f	base seca	0,15 kg/kg
Tempo de residência τ	tempo na esteira	30 min
Temperatura do produto T_p	durante a secagem	75 °C
η_máx e X_a	fração máxima absorvida e umidade característica da absorção	0,85 e 0,5 kg/kg
X_e	umidade de equilíbrio	0,05 kg/kg
Eficiência dos magnétrons	eletricidade → micro-ondas	0,7
Frequência, ε′ e ε″	definem a profundidade de penetração D_p	2 450 MHz, 55 e 15
Carga e largura da esteira	produto úmido por m² e largura	8 kg/m² e 0,6 m

Exemplo pronto Secador de micro-ondas contínuo: 100 kg/h de fatias de maçã com 85,7 % de água (X_i = 6) secas até X_f = 0,15 em 30 min, a 75 °C.

Resultado	Valor
Água evaporada	83,6 kg/h
Produto seco	16,4 kg/h
Potência de micro-ondas emitida	78,8 kW
Absorvida pelo produto	59,2 kW (75 %)
Eletricidade dos magnétrons	112,6 kW
Consumo específico	4,85 MJ/kg de água (2,1 vezes o calor latente)
Aquecimento / secagem	2,4 / 27,6 min
Potência específica	1,6 W/g

Resultado	Valor
Esteira	6,25 m², 10,4 m de comprimento, 0,35 m/min
Camada / D_p a 2 450 MHz	13,3 / 9,7 mm

A 915 MHz, D_p sobe para 26 mm, e a camada poderia ser mais grossa. Com a potência informada de 60 kW, a maçã sai com X = 1,10 (52 % de água): falta energia para secar. Na batelada (0,5 kg de maçã a 800 W), a secagem até X_f = 0,15 leva 29,6 min e gasta 0,56 kWh de eletricidade; o gráfico X × t compara 400, 800 e 1 200 W.

Cristalizador contínuo (MSMPR)

O cristalizador recebe a alimentação quente, resfria até a temperatura de operação e entrega a água-mãe saturada, os cristais e, no cristalizador a vácuo, o vapor; a porta de energia mostra o calor retirado. A solubilidade vem da curva da tabela ou do campo C_sat. No cristalizador de mistura perfeita com retirada sem classificação (MSMPR):

$\tau = V/Q$, M_T = cristais/Q, $B^0 = M_T/(6 \cdot k_v \cdot \rho_c \cdot G^3 \cdot \tau^4)$, $n(L) = n^0 \cdot \exp(-L/(G\tau))$, $L_D = 3G\tau$, $L_{4,3} = 4G\tau$

Q é a vazão de suspensão na saída (água-mãe/ρ_ML + cristais/ρ_c). Informe o volume V (o programa calcula τ) ou o tempo de residência τ (o programa calcula V).

Grandeza	Exemplo MSMPR (soluto genérico)	Exemplo do KNO_3
Alimentação	1 000 kg/h com 35 % a 60 °C	5 000 kg/h com 45 % a 60 °C
Solubilidade a 20 °C	20 % em massa (informada)	31,6 kg/100 kg de água (tabela); satura a 48,3 °C
Cristais / água-mãe	187,5 / 812,5 kg/h	1 381 / 3 619 kg/h
Volume e tempo de residência	V = 2 m³ → τ = 2,52 h	τ = 2 h → V = 7,55 m³
Densidade de magma M_T	236 kg/m³	366 kg/m³
G / tamanho dominante L_D	$2{,}5 \cdot 10^{-8}$ m/s / 681 µm	1 µm/min / 360 µm
Nucleação B^0	$3{,}3 \cdot 10^5$ 1/(m³·s)	$4{,}6 \cdot 10^6$ 1/(m³·s)
Calor retirado	33,3 kW (só o resfriamento)	299 kW

Com a tabela do Na_2CO_3 e 10 águas de cristalização, o programa reproduz o Exemplo 12.11-1 de Geankoplis: 6 360 kg de decaidrato sem evaporação e 6 635 kg evaporando 3 % da carga. A barra da temperatura de operação atualiza tudo na hora.

Evaporadores de simples e de duplo efeito

Os dois usam o mesmo modelo do múltiplo efeito, com N = 1 e N = 2. O exemplo de simples efeito reproduz o Exemplo 8.4-1 de Geankoplis: 9 072 kg/h de solução salina a 1 % concentrada a 1,5 % a 1 atm, com vapor a 143,3 kPa e U = 1 704 W/(m²·K). Evaporam 3 024 kg/h, a área é 149,4 m² (o livro dá 149,3 m²) e o vapor consumido é 4 114 kg/h, com economia de 0,74. O exemplo de duplo efeito concentra a mesma solução de açúcar do triplo efeito:

Efeitos	Vapor consumido (kg/h)	Economia (kg/kg)	Área total (m²)
2	11 780	1,54	154
3	8 954	2,03	315

Mais efeitos economizam vapor, mas exigem mais área: o número ótimo vem do balanço entre o custo do vapor e o dos equipamentos.

11. Siderurgia, cimento e sólidos particulados

Duas categorias novas entraram na paleta: **Siderurgia e cimento**, com o alto-forno e o forno de cimento, e **Sólidos particulados**, com o silo com tremonha e o sedimentador contínuo. Os quatro equipamentos são contínuos, têm ícones com entradas e saídas e se ligam ao fluxograma como os demais. Cada um tem um exemplo pronto, baseado no código MATLAB de referência, e gera os códigos MATLAB/Octave e Python. Na versão 4.0, os exemplos do alto-forno, do forno de cimento e do silo foram ajustados a valores industriais típicos. As correntes usam os sete sólidos minerais do banco próprio (seção 7), e a corrente de alimentação aceita vazões em kg/h, kg/s e t/h.

Equipamento	Entradas → saídas	Modelo	Exemplo pronto
Alto-forno contínuo (AF)	minério, coque, fundente, ar de sopro → gás de topo, escória, gusa	Estequiometria global e balanço de energia com entalpias de formação	Alto-forno contínuo: 248 t/h de gusa

Equipamento	Entradas → saídas	Modelo	Exemplo pronto
Forno de cimento (FC)	farinha crua, combustível, ar de combustão → gases de exaustão, clínquer	Calcinação e combustão completas, fases de Bogue e módulos químicos	Forno rotativo contínuo: 232 t/h de clínquer
Silo com tremonha (SL)	alimentação → descarga	Beverloo, Rose e Tanaka, critério de Jenike e esvaziamento	Silo com tremonha: semiângulos de 90°, 45°, 30° e 15°
Sedimentador contínuo (SED)	polpa → overflow (clarificado), underflow (lama adensada)	Talmadge e Fitch, a partir de um ensaio de proveta	Sedimentador contínuo: área de 29,1 m²

Nos dois fornos as entradas são opcionais: sem corrente conectada, o equipamento usa as vazões e composições dos campos marcados "só sem corrente conectada". Uma corrente conectada só pode levar as espécies da sua porta (Fe_2O_3 e SiO_2 no minério, C e SiO_2 no coque, $CaCO_3$ no fundente, O_2 e N_2 no ar; na farinha, $CaCO_3$, SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3 e água; no combustível, C, H_2 e SiO_2 como cinzas). Se levar outra, a simulação para e diz qual espécie sobra.

Alto-forno contínuo

O alto-forno é um reator em contracorrente: a carga sólida (minério de ferro, coque e calcário) desce pela cuba e o ar quente soprado pelas ventaneiras sobe. Na frente das ventaneiras o coque queima a CO; o CO sobe, reduz os óxidos de ferro e sai no topo como gás de alto-forno, uma mistura de CO, CO_2 e N_2. O ferro funde, dissolve carbono e escorre para o cadinho como gusa; a ganga do minério e as cinzas do coque reagem com a cal do calcário e formam a escória, mais leve, que flutua sobre o gusa.

O modelo é um balanço global, sem zonas:

- Redução e carburação: Fe_2O_3 → 2 Fe + 3 O (para o gás) e $\dot{m}_{gusa} = \dot{n}_{Fe} \cdot M_{Fe}/(1 - w_C)$.
- Fundente e escória: $CaCO_3$ → $CaO + CO_2$; a escória é $CaO + SiO_2$ (ganga do minério e cinzas do coque).
- Gás de topo: $C_{gás} = C_{coque} - C_{gusa} + \dot{n}_{CaCO_3}$ e $O_{gás} = 2\dot{n}_{O_2} + 3\dot{n}_{Fe_2O_3} + 2\dot{n}_{CaCO_3}$; daí $\dot{n}_{CO_2} = O_{gás} - C_{gás}$, $\dot{n}_{CO} = 2C_{gás} - O_{gás}$ e a utilização do gás $\eta_{CO} = CO_2/(CO + CO_2)$.
- Energia: $H = \Sigma\, \dot{n}_j[H_{f,j} + c_{p,j}(T - 298{,}15)]$, com o calor de fusão do ferro no gusa, e resíduo = $H_e - H_s - Q_{perdas}$.

As temperaturas de saída são dados (gusa, escória e gás de topo), por isso o balanço de energia deixa um resíduo, que mostra se falta ou sobra energia. O programa calcula também, por bisseção, o ar de sopro que zeraria esse resíduo. Os gráficos mostram o balanço de massa, o efeito do ar de sopro no resíduo térmico e a composição do gás de topo em função do ar.

Exemplo pronto Alto-forno contínuo, de quase 6 000 t de gusa por dia, operado só com coque: 100 kg/s de minério com 94 % de Fe_2O_3 (65,7 % de Fe), 36 kg/s de coque com 88 % de C e 19 kg/s de calcário a 25 °C, e 115,9 kg/s de ar de sopro (23 % de O_2 em massa) a 1 150 °C. O gusa tem 4,5 % de C e sai a 1 500 °C, a escória a 1 550 °C e o gás a 150 °C; as perdas são de 25 MW.

Resultado	Valor
Gusa	68,8 kg/s (247,8 t/h), com 95,5 % de Fe e 4,5 % de C
Escória	21,0 kg/s (305 kg/t de gusa): 50,8 % de CaO e 49,2 % de SiO_2 (basicidade 1,03)
Gás de topo	181,1 kg/s: 23,1 % de CO, 21,6 % de CO_2 e 55,4 % de N_2 (molar)
Taxa de coque	523 kg/t de gusa
Ar de sopro	115,9 kg/s, cerca de 1 300 Nm^3/t de gusa
Utilização do gás η_CO	0,483
Balanço de massa	270,9 kg/s nas entradas e nas saídas
Resíduo térmico	−0,08 MW (balanço fechado)

Com os dados do código MATLAB de referência (90 % de Fe_2O_3, 30 kg/s de coque, 10 kg/s de calcário e 62 kg/s de ar a 1 100 °C), o resíduo era de −176,7 MW, a escória tinha basicidade 0,41 e o gás de topo saía com 35 % de CO: faltavam ar de sopro e fundente. No exemplo atual, o fundente dá uma escória de basicidade próxima de 1 e o ar de sopro fecha o balanço de energia, com o gás de topo na faixa típica do BFG (CO e CO_2 entre 20 e 25 % e η_CO perto de 0,5).

Forno de cimento contínuo

Na fabricação do cimento, a farinha crua (calcário com argila, rica em SiO_2, Al_2O_3 e Fe_2O_3) é aquecida na torre de ciclones pelos gases quentes e entra no forno rotativo. O $CaCO_3$ se decompõe (calcinação, fortemente endotérmica) e, perto do maçarico, a cerca de 1 450

°C, a cal reage com os demais óxidos e forma os silicatos e aluminatos do clínquer. O combustível (coque de petróleo ou carvão) queima com o ar pré-aquecido no resfriador de clínquer.

- Reações completas: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, $C + O_2 \rightarrow CO_2$ e $H_2 + ½\ O_2 \rightarrow H_2O$; a umidade da farinha sai como vapor.
- Clínquer: $\dot{m}_clínquer = \dot{m}_CaO + \dot{m}_SiO_2 + \dot{m}_Al_2O_3 + \dot{m}_Fe_2O_3$, com as cinzas do combustível contadas como SiO_2.
- Fases de Bogue (% dos óxidos C, S, A e F no clínquer): $C_3S = 4{,}071C - 7{,}600S - 6{,}718A - 1{,}430F$; $C_2S = 2{,}867S - 0{,}7544C_3S$; $C_3A = 2{,}650A - 1{,}692F$; $C_4AF = 3{,}043F$.
- Módulos químicos: FSC = 100C/(2,8S + 1,18A + 0,65F), MS = S/(A + F) e MA = A/F.
- Energia: o mesmo balanço com entalpias de formação do alto-forno; consumo específico = $\dot{m}_comb \cdot PCI / \dot{m}_clínquer$.

O programa calcula também o combustível que zeraria o resíduo térmico com o ar fixo. Os gráficos mostram os óxidos e as fases do clínquer, o balanço de massa, o efeito da vazão de combustível no resíduo e o consumo específico.

Exemplo pronto Forno rotativo contínuo: 100 kg/s de farinha (78 % de $CaCO_3$, 14 % de SiO_2, 4 % de Al_2O_3, 2 % de Fe_2O_3 e 2 % de umidade) a 70 °C, 6,34 kg/s de coque de petróleo (85 % de C, 4 % de H e 11 % de cinzas; PCI de 32 000 kJ/kg) e 82 kg/s de ar a 800 °C. O clínquer sai a 1 450 °C, os gases a 350 °C na saída da torre de ciclones e as perdas são de 5 MW.

Resultado	Valor
Clínquer	64,4 kg/s (231,8 t/h): 67,9 % de CaO, 22,8 % de SiO_2, 6,2 % de Al_2O_3 e 3,1 % de Fe_2O_3
Gases de exaustão	123,9 kg/s: 32,4 % de CO_2, 6,2 % de H_2O, 2,3 % de O_2 e 59,2 % de N_2 (molar)
Consumo específico térmico	3 150 kJ/kg (753 kcal/kg de clínquer)
Excesso de ar	16,7 %
Fases de Bogue	C_3S 56,7 %, C_2S 22,7 %, C_3A 11,2 % e C_4AF 9,5 %
Módulos FSC / MS / MA	92,6 / 2,45 / 2,00
CO_2 emitido	0,84 kg/kg de clínquer: 0,53 da calcinação e 0,31 do combustível
Resíduo térmico	+0,09 MW (balanço fechado)

O balanço de massa fecha com diferença de 0,0007 %, que vem das massas molares usadas no código de referência. O código de referência usava 6,5 kg/s de combustível e 75 kg/s de ar, com só 4 % de excesso de ar (0,6 % de O_2 nos gases), pouco para garantir a queima completa sem CO; no exemplo atual, 82 kg/s de ar dão 2,3 % de O_2 e o combustível fecha o balanço de energia, com consumo típico de forno com pré-calcinador.

Silo com tremonha em operação contínua

Um sólido granular não escoa como um líquido: o atrito com as paredes sustenta parte do peso (efeito Janssen) e a vazão pelo orifício quase não depende da altura do leito. A tremonha cônica muda o padrão de escoamento. Se for íngreme o bastante, todo o material se move (escoamento em massa: o primeiro que entra é o primeiro que sai); se for rasa, só um canal central escoa e o material junto às paredes fica parado (escoamento em funil).

- Beverloo (fundo plano): $W_0 = C\ \rho_b \sqrt{g}\ (D_o - k\ d_p)^{2,5}$, com $C \approx 0,58$ e $k \approx 1,5$.
- Fator de Rose e Tanaka: $W = W_0\ (\mathrm{tg}\,\theta \cdot \mathrm{tg}\,\chi)^{-0,35}$ quando $\mathrm{tg}\,\theta \cdot \mathrm{tg}\,\chi < 1$; senão, $W = W_0$.
- Regime (aproximação de Jenike para tremonha cônica): $\theta \leqslant \theta_{crít} = 40° - \varphi w/2$ dá escoamento em massa; acima, em funil.
- Geometria: $H_{cone} = (R_s - R_o)/\mathrm{tg}\,\theta$ e $V_{cone} = \pi\ H_{cone}\ (R_s^2 + R_s R_o + R_o^2)/3$.
- Balanço de massa: $dM/dt = F - W \cdot \min(1, \sqrt{(M/M_{lim})})$, em que M_{lim} é a massa de uma camada de 8 cm; o tempo de residência é $\tau = M_{op}/F$.

O semiângulo θ é medido a partir da vertical (90° = fundo plano), e χ é o ângulo da fronteira da zona estagnada com a horizontal. Em operação contínua, a descarga acompanha a alimentação enquanto ela não passa da capacidade W. O campo de ângulos (uma lista, como 90 45 30 15) define as tremonhas comparadas nos gráficos de esvaziamento, de vazão Q(t) e de capacidade × semiângulo.

Exemplo pronto Silo com tremonha: 30 kg/s de areia (sílica com d_p = 3 mm, ρ_b = 1 400 kg/m³ e φw = 25°) num silo de 3 m de diâmetro e 8 m de cilindro, com orifício de 0,20 m, χ = 45° e nível de operação de 70 %.

Semiângulo θ	Altura do cone	Capacidade do silo	Capacidade de descarga W	Regime	Esvaziamento do silo cheio
90° (fundo plano)	—	79,2 t	43,0 kg/s (155 t/h)	funil	31 min
45°	1,40 m	84,1 t	43,0 kg/s (155 t/h)	funil	33 min
30°	2,43 m	87,7 t	52,1 kg/s (188 t/h)	funil	28 min
15° (projeto)	5,23 m	97,6 t	68,1 kg/s (245 t/h)	massa	24 min

Com θ = 15° (θ_crít = 27,5°), a descarga usa 44 % da capacidade, o tempo de residência médio é de 38 min e o silo vazio enche em 54 min com a descarga fechada. Na versão 4.0, o silo do exemplo passou de 1 × 3 m (4 t, esvaziado em 1 min) para 3 × 8 m, um silo pulmão de porte industrial para 108 t/h.

Os ângulos do código MATLAB de referência (75°, 60° e 45° com a horizontal) correspondem a 15°, 30° e 45° a partir da vertical, com as mesmas alturas e volumes de cone. No código original, o fundo plano era classificado como escoamento em massa e o fator da tremonha diminuía a vazão das tremonhas mais íngremes. O simulador corrige as duas coisas: as tremonhas mais íngremes descarregam mais depressa e só a de 15° fica em escoamento em massa.

Sedimentador contínuo (Talmadge e Fitch)

No sedimentador contínuo (espessador), a polpa entra pelo poço central, os sólidos sedimentam e são raspados para o centro do fundo, saindo como lama adensada (underflow), e o líquido clarificado transborda pela calha periférica (overflow). A área precisa ser grande o bastante para que os sólidos atravessem a zona de compressão e atinjam a concentração desejada no underflow. O método de Talmadge e Fitch usa um único ensaio de sedimentação em proveta.

- Curva de batelada: $H(t) = H_0 - v_0 t$ até t_L; depois, $H = H_u + (H_L - H_u)\, e^{-k(t - t_L)}$.
- Altura equivalente ao underflow: $H_u = H_0 C_0 / C_U$.
- Tangente no ponto de compressão (máxima curvatura da curva): $t_u = t_c + (H_u - H_c)/(dH/dt)_c$.
- Área e diâmetro: $A_{mín} = \dot{m}_s\, t_u / (C_0 H_0)$ e $D = \sqrt{(4A/\pi)}$.
- Underflow e energia: $Q_U = \eta\, \dot{m}_s / C_U$, e a temperatura de saída vem do balanço de energia com a perda térmica.

Se C_0 ficar em branco, o programa usa a concentração de sólidos da alimentação. Os gráficos mostram a construção gráfica de Talmadge e Fitch, a área mínima em função da concentração do underflow e o balanço de massa.

Exemplo pronto Sedimentador contínuo: 180 m³/h de polpa com 10 % de sílica (53,3 kg/s, dos quais 5,33 kg/s de sólidos; ρ = 1 066 kg/m³) a 25 °C. Ensaio de proveta com H_0 = 1 m, C_0 = 106,64 kg/m³, v_0 = 1,5 mm/s até 350 s e compressão com k = 0,0015 s⁻¹; C_U = 450 kg/m³, recuperação de 99,5 % dos sólidos e perda térmica de 25 kW.

Resultado	Valor
Altura equivalente H_u	0,237 m
Ponto de compressão (t_c, H_c)	349 s e 0,476 m

Resultado	Valor
Tempo de projeto t_u	582 s (9,7 min)
Área mínima e diâmetro	29,1 m² e 6,09 m
Underflow	15,1 kg/s (42,4 m³/h; 450 kg/m³; 35,2 % de sólidos)
Overflow	38,2 kg/s (137,6 m³/h; 0,70 kg/m³ de sólidos)
Carga de sólidos e taxa de overflow	660 kg/(m²·h) e 4,73 m³/(m²·h)
Temperatura de saída	24,9 °C

A curva de batelada tem um joelho em t_L = 350 s, e o resultado depende de onde se traça a tangente. A opção padrão segue o código de referência (tangente numérica no ponto de máxima curvatura). A opção "do ramo de compressão" usa a inclinação logo depois do joelho e dá t_u = 1 017 s, área de 50,8 m² e diâmetro de 8,05 m, um projeto mais conservador.

12. Papel e celulose: digestor contínuo kraft

A categoria **Papel e celulose** traz o digestor contínuo kraft (DG), que cozinha cavacos de madeira com licor branco e vapor e produz a polpa marrom (não branqueada) e o licor negro fraco. O exemplo pronto usa cavacos de eucalipto e reproduz o código MATLAB de referência. As entradas são os **cavacos** (Celulose, Hemicelulose, Lignina, Extrativos e Água) e o **licor branco** (NaOH, Na_2S, Na_2CO_3 e Água); as saídas são a **polpa marrom**, o **licor negro** (sólidos orgânicos dissolvidos, sais e água) e o **condensado** do vapor. Sem corrente ligada, o digestor usa os campos e calcula a vazão de licor branco pela carga de álcali efetivo; com o licor ligado, a carga e a concentração de álcali passam a ser resultados.

No processo kraft, os íons OH^- e HS^- do licor branco fragmentam a lignina, que se dissolve, e as fibras de celulose ficam livres. No digestor contínuo (tipo Kamyr), os cavacos pré-vaporizados descem pela coluna e passam pelas zonas de impregnação, de cozimento (cerca de 165 °C) e de lavagem; o licor negro é extraído por peneiras laterais e a polpa sai pelo fundo. O licor negro segue para os evaporadores e para a caldeira de recuperação, que regenera os reagentes e gera vapor. O número kappa mede a lignina que ficou na polpa: cozinhar até um kappa menor remove mais lignina, mas também dissolve mais carboidratos e reduz o rendimento.

- Licor branco: $\dot{m}_{EA} = EA \cdot \dot{m}_{ms}$, $V_{LB} = \dot{m}_{EA}/C_{EA}$ e $\dot{m}_{LB} = \rho_{LB} \cdot V_{LB}$. O álcali efetivo é EA = NaOH + ½Na_2S (como NaOH) e a sulfidez é S = Na_2S/(NaOH + Na_2S); os sais totais valem $f \cdot \dot{m}_{EA}$, e o que passa de NaOH + Na_2S é a carga morta (Na_2CO_3 e

Na_2SO_4).

- Rendimento e lignina residual: Y = a + bκ (47,5 + 0,38κ para o eucalipto, em % da madeira seca) e lignina na polpa = 0,147κ %. Os carboidratos da polpa são divididos entre celulose (95 % da celulose da madeira no exemplo) e hemicelulose.
- Licor negro: água dos cavacos e do licor + madeira dissolvida + sais; teor de sólidos TS = sólidos/ṁ_LN.
- Vapor: Q_vapor = (ṁ_ms c_p,m + ṁ_água c_p,a)(T_cook − T_cav) + ṁ_LB c_p,LB (T_cook − T_LB) − ΔH_r ṁ_diss + Q_perdas e ṁ_vapor = Q_vapor/h_fg. O aquecimento é indireto: o vapor sai como condensado e não dilui o licor negro.
- Calor retirado até a descarga: Q_retirado = H_e + ΔH_r ṁ_diss − Q_perdas − H_s(T_blow), em que H_e inclui o vapor. É o calor removido entre o cozimento e a descarga, pela lavagem no próprio digestor e pelo licor quente extraído para os tanques de flash.

Os gráficos mostram o rendimento em função do número kappa (barra deslizante), o consumo de vapor em função da temperatura de cozimento, o destino de cada componente da madeira (polpa ou licor negro) e o balanço de energia.

Exemplo pronto Digestor contínuo kraft: 100 kg/s de cavacos de eucalipto com 45 % de umidade a 70 °C (madeira seca com 45 % de celulose, 27 % de hemicelulose, 27 % de lignina e 1 % de extrativos) e licor branco com 18 % de álcali efetivo, 115 g/L, sulfidez de 30 % e 1,45 kg de sais por kg de EA, a 80 °C. κ = 17, cozimento a 165 °C, descarga a 90 °C, vapor saturado a 8 bar (2 048 kJ/kg), 150 kJ/kg de madeira dissolvida e perdas de 3 MW.

Resultado	Valor
Madeira seca e água dos cavacos	55,0 e 45,0 kg/s (198 t/h de madeira seca)
Licor branco	99,0 kg/s (310 m³/h): 8,15 kg/s de NaOH, 3,41 de Na_2S e 2,79 de carga morta
Relação água/madeira	2,36 kg/kg
Rendimento bruto	53,96 % da madeira seca
Polpa marrom	29,68 kg/s (106,8 t/h): 79,2 % de celulose, 18,3 % de hemicelulose e 2,50 % de lignina
Deslignificação	95,0 % da lignina da madeira
Licor negro fraco	169,3 kg/s com 23,43 % de sólidos (25,32 kg/s orgânicos e 14,36 kg/s de sais)
Vapor a 8 bar (170,4 °C)	27,8 kg/s (100,0 t/h; 0,94 t por t de polpa) para 56,9 MW

Resultado	Valor
Calor retirado até a descarga	48,6 MW
Balanço de massa	226,78 kg/s nas entradas (com o vapor) e nas saídas (com o condensado)

O código de referência imprime um "resíduo do balanço" de cerca de $4{,}8 \cdot 10^4$ kW. Não é erro numérico: é o calor retirado entre o cozimento a 165 °C e a descarga a 90 °C, que o simulador mostra como um termo do balanço. O código também soma na entalpia da polpa 0,1 kg de água por kg de polpa que já está no licor negro (cerca de 0,8 MW contados duas vezes); aqui, a água que acompanha a polpa é um campo (0 no exemplo) e sai do licor negro. A sulfidez, que o código não usava, separa o NaOH e o Na_2S do licor. Por fim, a relação água/madeira de 2,36 kg/kg é baixa para um digestor contínuo, que costuma trabalhar com 3,5 a 4,5 kg/kg, completando o licor com licor negro de diluição.

13. Bioprocessos

A categoria **Bioprocessos** reúne seis equipamentos para fermentação e biocombustíveis. Todos são contínuos e têm entradas e saídas: a alimentação traz água, o substrato (Glicose ou Sacarose), as células (Biomassa) e o produto (Etanol); a saída leva o meio fermentado, e a porta de gás leva o CO_2 e outros, que fecham o balanço de massa por diferença. A vazão volumétrica é a mássica dividida pela massa específica do meio. A batelada continua disponível no campo **Operação**, sem correntes. Os exemplos de bioprocessos ficam no fim da lista de exemplos e da tela inicial.

Equipamento	Entradas → saídas	Cinética	Exemplo pronto
Biorreatores em série	mosto (reator 1), mosto extra (entrada lateral) → vinho, CO_2	Tosetto	3 biorreatores contínuos em série
Biorreator (um)	mosto → vinho, CO_2	Tosetto	um biorreator contínuo (quimiostato)
Dois biorreatores em série	mosto, mosto extra no 2º reator → vinho, CO_2	Tosetto	dois biorreatores contínuos em série
Biorreator — Monod	meio → meio fermentado, CO_2	Monod + Luedeking–Piret	quimiostato com S. cerevisiae

Equipamento	Entradas → saídas	Cinética	Exemplo pronto
Biorreator — Verhulst	meio → meio fermentado, CO_2	logística + Luedeking–Piret	quimiostato logístico
Reator de biodiesel	óleo, metanol → biodiesel e glicerina	2ª ordem global (CSTR) ou Noureddini & Zhu (batelada)	CSTR de biodiesel

Biorreatores com a equação de Tosetto

A equação de Tosetto descreve a fermentação alcoólica com o substrato limitante, a inibição pelo próprio substrato e a inibição pelo etanol:

$\mu = \mu_{máx} \cdot S/(Ks + S + S^2/Ki) \cdot (1 - P/P_{máx})^n \cdot [(1 - X/X_{máx})^m]$

Cada reator tem três balanços (células, açúcar e etanol), e o sistema de 3N equações é integrado até o estado estacionário. No exemplo, a corrente principal leva 35 000 L/h de mosto com 130 g/L de sacarose e 15 g/L de células ao reator 1, e a entrada lateral leva 20 000 L/h de mosto sem células, divididos em 10 000 L/h para os reatores 2 e 3 (proporções do campo Fe). A cinética é a do artigo de Castro e Bosch Neto: $\mu_{máx} = 0{,}45\ h^{-1}$, Ks = 5 g/L, Ki = 42 g/L, $P_{máx} = 93$ g/L, n = 2, $Y_{x/s} = 0{,}026$ e $Y_{p/s} = 0{,}418$ g/g, com volumes de 541, 372 e 298 m^3.

Reator	τ (h)	Células (g/L)	Açúcar (g/L)	Etanol (g/L)
1	15,46	18,36	0,88	53,97
2	8,27	15,04	0,42	54,16
3	5,42	12,91	0,62	54,08

Saem 53 794 kg/h de vinho com 2 974 kg/h de etanol (99,5 % de conversão do açúcar e rendimento observado de 0,418 g/g) e 3 956 kg/h de CO_2 e outros. O etanol fica perto de 54 g/L em todos os reatores, o máximo possível com 0,418 g/g × 130 g/L, porque o mosto extra dilui células, açúcar e etanol.

Balanço das vazões. Com correntes, o balanço é o de vazão volumétrica única, que conserva a massa. O código do artigo usa vazões separadas por espécie (o mosto extra dilui só o açúcar) e dá 54,0, 69,3 e 80,7 g/L de etanol nos três reatores (Figura 3 do artigo), acima do máximo físico de 54,3 g/L. Para reproduzir esses números, desligue as correntes e escolha “como no código do artigo”; nesse modo não há corrente de saída. As caixas

Biorreator (um) e **Dois biorreatores em série** usam a mesma cinética: com 10 000 L/h de mosto num reator de 100 m³, o etanol chega a 53,5 g/L; com dois reatores (541 e 372 m³) e 10 000 L/h de mosto extra no 2º, a conversão chega a 99,7 %.

Biorreator com a equação de Monod

A equação de Monod relaciona a velocidade específica de crescimento com o substrato limitante, $\mu = \mu_{máx} \cdot S/(Ks + S)$. O produto segue Luedeking–Piret, $dP/dt = \alpha \cdot r_X + \beta \cdot X$, com α associado ao crescimento e β não associado. No **quimiostato**, a vazão de diluição $D = F/V$ fixa $\mu = D + k_d$ no estado estacionário; na **batelada**, $D = 0$:

$S = Ks \cdot (D + k_d)/(\mu_{máx} - D - k_d)$, $X = D \cdot (S_f - S)/((D + k_d)/Y_{X/S} + m_s)$, $D_{crít} = \mu_{máx} \cdot S_f/(Ks + S_f) - k_d$

Acima de $D_{crít}$ as células saem mais depressa do que crescem e são lavadas do reator (*washout*). O exemplo alimenta 200 L/h de meio estéril com 100 g/L de glicose num reator de 1 000 L ($D = 0{,}2\ h^{-1}$), com *Saccharomyces cerevisiae* CBS 8066: no estado estacionário, S = 0,18 g/L, X = 9,98 g/L e 44,9 g/L de etanol; saem 191 kg/h de meio fermentado e 9 kg/h de CO_2. $D_{crít} = 0{,}310\ h^{-1}$, e a produtividade máxima em células, 2,91 g/(L·h), ocorre em $D = 0{,}301\ h^{-1}$. Em batelada, partindo de 1 g/L de células e 100 g/L de glicose, chega a 11 g/L de células e 45 g/L de etanol, com 95 % do crescimento em 7,6 h.

Biorreator com a equação de Verhulst

A equação de Verhulst, ou logística, dá a curva em S: $dX/dt = \mu_{máx} \cdot X \cdot (1 - X/X_{máx})$. O crescimento é exponencial no início, tem velocidade máxima $\mu_{máx} \cdot X_{máx}/4$ em $X = X_{máx}/2$ e estabiliza em $X_{máx}$. Como não depende do substrato, o programa avisa quando $X_{máx}$ é incompatível com o substrato disponível. No quimiostato, $X = X_{máx} \cdot (1 - D/\mu_{máx})$, a lavagem ocorre para $D \geq \mu_{máx}$ e a produtividade máxima, $\mu_{máx} \cdot X_{máx}/4$, fica em $D = \mu_{máx}/2$. No exemplo contínuo ($\mu_{máx} = 0{,}4\ h^{-1}$, $X_{máx} = 12$ g/L, 100 L/h de meio com 30 g/L de glicose num reator de 1 000 L, $D = 0{,}1\ h^{-1}$), X = 9 g/L, S = 12 g/L e 7,2 g/L de produto, representado pelo etanol nas correntes. Em batelada, a curva chega a 11,98 g/L em 24 h.

Banco de microrganismos

No biorreator de Monod e no de Verhulst, o campo **Microrganismo** preenche as constantes com valores publicados, e a fonte aparece nos resultados. “Personalizado” usa os valores digitados; se você alterar uma constante depois de escolher o microrganismo, o programa avisa que usou os valores dos campos.

Microrganismo e substrato	μmáx (1/h)	Ks (g/L)	Y_X/S (g/g)	Outros	Fonte
S. cerevisiae CBS 8066, glicose, anaeróbia	0,31	0,099	0,10	α = 4,5 (estimado)	Verduyn et al., 1990
S. cerevisiae CAT-1 (industrial brasileira), glicose	0,35	—	—	só μmáx	J. Biosci. Bioeng., 2024
E. coli H, glicose, 37 °C, batelada	0,94	0,004	0,5 (típico)	—	Monod, 1942 (via Senn et al., 1994)
E. coli ML30, glicose, 37 °C, quimiostato	0,80	0,0000534	0,5 (típico)	—	Senn et al., 1994
Lodo ativado, heterotróficas, DQO, 20 °C	0,25	0,020	0,67	k_d = 0,62 1/d	ASM1 (IWA)
Lodo ativado, heterotróficas, DQO, 10 °C	0,125	0,020	0,67	k_d = 0,20 1/d	ASM1 (IWA)
Nitrificantes, amônio, 20 °C	0,033	0,001	0,24	k_d = 0,20 1/d	ASM1 (IWA)
Lactobacillus plantarum, ácido lático	—	—	—	α = 4,68; β = 0,649	Passos et al., 1994

Atenção: o Ks de um mesmo microrganismo varia muito entre trabalhos. Para *E. coli* em glicose, os valores publicados vão de 0,068 a 99 mg/L, mais de três ordens de grandeza (Senn et al., 1994). Compare sempre com dados do seu sistema.

Reator de biodiesel contínuo (CSTR)

O CSTR tem duas entradas (óleo e metanol) e uma saída. Com a cinética global de 2ª ordem, r = k·C_TG·C_MeOH, para TG + 3 MeOH → 3 FAME + GL:

V = F_TG0·X/r(X), com C_TG = C_TG0·(1 − X) e C_MeOH = C_MeOH0 − 3·C_TG0·X

Especifique a conversão (o programa calcula o volume) ou o volume (o programa calcula a conversão). Inclua **Methyl oleate** (biodiesel) e **Glycerol**, do banco ChemSep, na lista de componentes; o catalisador sai com o produto e não entra nas correntes.

Exemplo	Valor
Alimentação	1 000 kg/h de óleo de soja (885,4 kg/kmol) + 217,1 kg/h de metanol (6:1)
Vazão volumétrica / C_TG0 / C_MeOH0	1,367 m³/h / 0,826 / 4,957 kmol/m³
k (60 °C) e conversão	0,55 m³/(kmol·h) e 98 %
Volume / tempo de residência	48,2 m³ / 35,2 h

Exemplo	Valor
Biodiesel / glicerina	984,5 / 101,9 kg/h
Metanol / óleo que sobram	110,7 / 20,0 kg/h

O gráfico do volume × conversão mostra por que conversões altas num só CSTR saem caras: o volume cresce sem limite quando X tende a 1. A batelada de Noureddini e Zhu (três reações reversíveis, TG ⇌ DG ⇌ MG ⇌ GL) continua no campo Operação: a 50 °C, razão 6:1 e 90 min, a conversão do triglicerídeo é 89 %, mas o teor de ésteres (83,6 %) não atinge os 96,5 % da especificação; com duas etapas, retirando a glicerina e repondo o metanol, chega a 98,4 %.

14. Simular e ler os resultados

Como simular

- Clique em **Simular** no cabeçalho ou aperte **F5**.
- Com a opção **auto-simular** marcada (barra acima do fluxograma), o programa simula sozinho menos de um segundo depois de cada alteração. Desmarque em fluxogramas grandes, quando quiser alterar vários campos antes de simular.
- O selo de status ao lado do nome do projeto muda de “Não simulado” para convergido (verde), com avisos (amarelo) ou com erro (vermelho).

O cálculo é sequencial-modular: cada equipamento é resolvido na ordem do fluxo. Se houver reciclo, o programa escolhe uma corrente de corte e itera com o método de Wegstein até convergir.

Aba Resultados

Parte	O que mostra
Resumo	Convergiu ou não, tempo de cálculo, nº de equipamentos e correntes, iterações do reciclo e fechamento do balanço de massa (deve ficar perto de 0 %; o ar dos secadores e as alimentações dadas pelos campos de um equipamento entram na conta)
Indicadores	Aquecimento total (kW), resfriamento total (kW) e potência de eixo (kW)
Avisos	Pontos de atenção, por exemplo F < 0,75 no trocador ou meta de pureza impossível

Parte	O que mostra
Tabela de correntes	T, P, fração vaporizada, vazões molar e mássica e frações molares de cada corrente; botões **Copiar CSV** e **Baixar CSV**
Equipamentos	Resultados de cada equipamento (cargas térmicas, conversões, áreas, estágios) e o botão **Gráficos**

O CSV abre direto no Excel ou no LibreOffice Calc.

Gaveta de gráficos

A gaveta abaixo do fluxograma mostra os gráficos do equipamento selecionado (ou do primeiro que tiver gráficos). Recolha ou expanda com a seta ▾, ou arraste a barrinha cinza no topo da área para mudar a altura. Os gráficos usam fonte 18 e têm o botão **Baixar PNG**, prontos para relatórios e TCCs. Passe o mouse para ler os valores, arraste uma caixa para aproximar uma região e dê duplo clique para voltar à vista inteira.

Equipamento	Gráficos
Coluna rigorosa	Perfis de temperatura, composição do líquido e vazões por estágio; McCabe-Thiele (binário)
Extrator L-L e lixiviação	Composição por estágio (rafinado ou solução)
CSTR transiente ou batelada	Concentrações e temperatura × tempo
PFR	Vazões × volume (permanente); superfície 3D de concentração e conversão × tempo × volume e concentração na saída × tempo (transiente)
Aba Termodinâmica	Txy, xy e azeótropo de qualquer par de componentes

Quando a simulação para

A aba Resultados mostra “A simulação parou” com o equipamento e o campo que causaram o erro. Corrija a especificação e simule de novo, ou peça ajuda ao agente: ele lê os erros e sugere a correção. A seção 18 lista os casos mais comuns.

15. Conversando com o agente de IA

A aba **Agente IA** é um engenheiro de processos de plantão. Ele entende português, lê figuras, monta e altera o fluxograma, simula e comenta os resultados. Tudo o que ele faz aparece no fluxograma, e você pode conferir e editar à mão depois.

O que pedir

- Montar um processo a partir de uma descrição: “Monte uma coluna para separar benzeno e tolueno com 95% de pureza no topo”.
- Montar a partir de uma **figura**: clique em 📎 **Figura** ou cole uma imagem com **Ctrl+V** (foto do quadro, página de livro ou fluxograma de outro programa).
- Alterar o que já existe: “Aumente o refluxo para 4”, “Troque o modelo para UNIQUAC”, “Coloque um pré-aquecedor antes da coluna”.
- Escolher o modelo termodinâmico: “Qual modelo devo usar para água, ácido acético e acetato de etila?”.
- Analisar e otimizar: “Analise os resultados e sugira como reduzir a carga do refervedor”.
- Diagramas de equilíbrio: “Mostre o Txy de etanol e água a 1 atm e o azeótropo”.
- Gerar código e relatório: “Gere o código MATLAB e Python deste processo”, “Abra o fluxograma final”.

Os botões de sugestão acima da caixa de texto já trazem perguntas prontas para começar.

A caixa de mensagem

Controle	Função
Enter	Envia a mensagem
Shift+Enter	Quebra a linha sem enviar
📎 **Figura**	PNG, JPEG, WEBP ou GIF; várias de uma vez
Raciocínio	**Rápido** (perguntas simples), **Equilibrado** (padrão) ou **Raciocínio** (processos grandes e análises detalhadas, demora mais)
Parar	Interrompe a resposta em andamento

Boas práticas

- Dê os números que você tem: vazões, composições, temperaturas, pressões e metas de pureza. O agente supõe valores típicos quando faltam dados e diz quais supôs.
- Peça uma mudança por vez em processos grandes; fica mais fácil comparar os resultados.
- Confira sempre os dados que o agente inseriu no painel Propriedades. Ele é um assistente, e a responsabilidade pela análise é do engenheiro.

Escolhendo a IA do agente

No menu **IA do agente**, acima da caixa de mensagem, escolha quem conversa. O **Claude** é a opção preferencial. O simulador, os cálculos e os resultados são os mesmos nos três casos.

Opção	Como funciona	O que precisa
Claude (preferencial)	O agente monta e simula sozinho, na versão aberta pelo link do Claude. No site, o botão Enviar vira “Abrir no Claude” e leva o pedido copiado	Conta do Claude, que pode ser gratuita
Gemini UFSJ (sem chave)	O simulador copia o pedido e abre o aplicativo Gemini; você cola a resposta de volta e o simulador monta e simula	Só o e-mail da UFSJ
Gemini (chave da API)	O agente monta e simula sozinho, direto no simulador	Chave da API do Google AI Studio

Usando o Gemini da UFSJ (sem chave)

1. Escolha **Gemini UFSJ**, escreva o pedido (por exemplo, “Monte uma coluna para separar benzeno e tolueno com 95% no topo”) e clique em **Enviar ao Gemini**.
2. O simulador copia o pedido junto com o fluxograma e os resultados atuais e abre o Gemini numa nova aba. Entre com o e-mail da UFSJ e escolha o modo **Raciocínio** ou **Pro** no seletor do Gemini.
3. Cole com **Ctrl+V** e envie. Figuras do processo podem ser anexadas lá mesmo.
4. Copie a resposta do Gemini (botão de copiar embaixo dela), volte ao simulador, cole no quadro **Cole aqui a resposta do Gemini** e clique em **Aplicar no simulador**. O fluxograma é montado e simulado na hora.
5. Para o Gemini interpretar os números, clique em **Copiar resultados** e cole na mesma conversa do Gemini. Se ele propuser uma melhoria, cole a nova resposta e aplique de novo.

O primeiro envio leva as instruções completas do simulador para o Gemini. Se abrir uma conversa nova no Gemini, marque **Incluir as instruções completas** antes de enviar. Nas contas da UFSJ, as conversas ficam protegidas pelos termos do Google Workspace for Education.

Gem da turma (opcional, para o professor)

Um Gem guarda as instruções do simulador dentro do Gemini, e os envios ficam mais curtos. No quadro do Gemini UFSJ, abra **Para o professor**, clique em **Copiar instruções do Gem**, crie no Gemini um Gem chamado “SIMULA FÁCIL IA” com essas instruções e

compartilhe com a turma. Cada aluno cola o link do Gem uma vez no campo do quadro, e o botão Enviar passa a abrir o Gem. O administrador da UFSJ precisa permitir o compartilhamento de Gems.

Gemini com chave da API (opcional)

1. Entre em aistudio.google.com/apikey com uma conta Google e crie uma chave da API. Se a conta da UFSJ não tiver acesso ao AI Studio, use uma conta Google pessoal.
2. Copie a chave (ela começa com AIza).
3. No simulador, escolha **Gemini**, abra o quadro **Configurar o Gemini** e cole a chave em **Chave da API**.
4. Clique em **Listar** para conferir a chave. O modelo vem no **Gemini Pro** e o menu Raciocínio no nível **Raciocínio**. O Pro só responde se a chave tiver faturamento; sem faturamento, o simulador avisa e responde com o **Gemini Flash no modo Raciocínio**, que é gratuito e corresponde ao modo Raciocínio do aplicativo Gemini.
5. Marque **Lembrar a chave neste navegador** só no seu computador pessoal. Em computador de laboratório, deixe desmarcado.

Bom saber sobre o Gemini

- A licença do Gemini da UFSJ vale para o aplicativo gemini.google.com. Por isso a opção Gemini UFSJ usa o próprio aplicativo; já a opção Gemini (chave) usa a API do Gemini, que precisa de uma chave separada.
- O nível gratuito tem limite de pedidos por minuto e por dia. Se aparecer “Limite de uso do Gemini atingido”, espere um pouco ou escolha o Flash-Lite.
- O Gemini Pro exige uma chave com faturamento ativado no Google AI Studio; o custo é cobrado por uso, na conta Google de quem criou a chave.
- O menu **Raciocínio** controla quanto o modelo pensa antes de responder: Rápido, Equilibrado ou Raciocínio (o mais profundo, para processos grandes).
- A chave vai direto do navegador para o Google. No nível gratuito, o Google pode usar as conversas para melhorar os modelos: não envie dados confidenciais.

16. Fluxograma final, relatório e códigos MATLAB/Octave e Python

Fluxograma final

O botão **Fluxograma final** abre o fluxograma com os ícones padrão, as correntes numeradas, a tabela de correntes e os resultados de cada equipamento. É a figura para colocar no relatório.

Botão	Arquivo	Uso
Baixar PNG	Imagem em alta resolução	Word, PowerPoint, TCC
Baixar SVG	Vetor	Editar no Inkscape ou no Illustrator sem perder qualidade
Relatório HTML	Página completa	Abrir no navegador e imprimir em PDF
Correntes CSV	Tabela	Excel ou LibreOffice Calc

Código MATLAB / Octave

O botão **MATLAB/Octave** gera uma função autocontida chamada simula_facil_<nome do projeto>.m. Ela recalcula os equipamentos principais com os mesmos dados (ode15s, ode45, fzero), desenha o fluxograma com os mesmos ícones e os gráficos com fonte 18. É compatível com MATLAB R2016b ou mais novo e com GNU Octave 6 ou mais novo. Na coluna de adsorção e na embalagem, o código usa o pdepe no MATLAB e o método das linhas com ode15s no Octave.

Código Python

O botão **Python** gera um script autocontido (NumPy, SciPy e Matplotlib) que recalcula os equipamentos com solve_ivp e brentq e desenha o fluxograma e os gráficos. Roda em Python 3.9 ou mais novo, no Jupyter e no Google Colab.

Baixando os códigos

Botão	O que vem
Copiar código	O código vai para a área de transferência
Baixar .zip	O arquivo .m (ou .py), um LEIA-ME e o projeto .json
Baixar .txt	O código em texto; renomeie para .m ou .py antes de rodar

Rodando

- **MATLAB/Octave**: descompacte o .zip, abra a pasta como pasta atual e digite o nome da função na janela de comandos.
- **Python local**: instale as bibliotecas com pip install numpy scipy matplotlib e rode python simula_facil_<nome>.py.

- **Google Colab**: crie um notebook, cole o código numa célula e execute. O Colab já tem as três bibliotecas.

Os códigos são didáticos: mostram as equações de cada equipamento de forma legível, para o aluno estudar, alterar e usar em trabalhos da disciplina de Modelagem e Simulação. Os scripts Python foram executados e reproduzem os valores do simulador; os códigos MATLAB foram verificados em estrutura e devem ser testados na sua instalação.

17. Projetos e exemplos prontos

Tela inicial

Ao abrir o programa aparece a tela inicial com três caminhos: **Conversar com o agente IA**, **Abrir um exemplo pronto** e **Montar do zero**. No cartão do agente há dois botões: Claude (preferencial) abre a versão do simulador no Claude; Gemini abre a conversa com o Gemini da UFSJ, sem chave. Marque “Não mostrar esta tela ao abrir” para ir direto ao simulador. Para voltar a ela, clique no logotipo no canto esquerdo do cabeçalho.

A tela inicial também mostra a versão do programa (VERSÃO 4.0), o destaque “Novo na 4.0” do banco com mais de 40 mil compostos, o aviso de que a versão para notebook é a preferencial e o link para baixar este manual em PDF, que também está no botão 📘 Manual do cabeçalho e na janela Sobre.

Tutoriais em vídeo

Cinco vídeos curtos, de 1 a 3 minutos, mostram o programa passo a passo, com legendas e um apresentador ilustrado. Cada tutorial tem também uma **imagem de passo a passo**, com números e setas vermelhas que indicam onde clicar, na ordem certa: boa para imprimir ou deixar aberta ao lado do simulador. Os vídeos abrem pelo botão 🎬 **Vídeos** do cabeçalho e as imagens pelo botão 🧭 **Passo a passo**, acima do fluxograma. Os dois também aparecem no quadro **Aprenda rapidinho** da tela inicial e na seção **Tutoriais** da página do site.

Vídeo	Apresentação	Duração	O que mostra
1. Conheça o programa em 5 passos	Lucas	1:42	arrastar equipamentos, ligar correntes, escolher componentes e modelo, digitar os dados e simular; agente de IA, fluxograma final e códigos

Vídeo	Apresentação	Duração	O que mostra
2. Alimentação com vários componentes	Lucas	3:07	frações molares (com normalização automática), base molar ou mássica, temperatura, pressão, vazão e fração vaporizada; misturador de duas correntes de metanol, etanol e água a 25 e 70 °C, com a temperatura de saída (41 °C) pelo balanço de energia
3. Destilação de etanol e água	Marina	2:04	do Novo ao resultado: alimentação de 100 kmol/h a 25 °C com 10 % de etanol (onde digitar temperatura, pressão, vazão e frações molares), coluna de 20 pratos, refluxo 3, destilado com 82 % de etanol (molar) e o gráfico de McCabe-Thiele
4. Operações em sequência	Lucas	1:17	bomba (2 bar), pré-aquecedor (70 °C), coluna e resfriador (30 °C) em série, resultados e fluxograma final
5. Aba Termodinâmica: qual modelo escolher	Marina	2:45	buscar e marcar componentes (inclusive no banco ampliado de 40 mil compostos), escolher o modelo (Ideal, NRTL, Wilson, UNIQUAC, UNIFAC, Peng-Robinson, SRK ou PC-SAFT) com a sugestão do programa, conferir os parâmetros binários e gerar o diagrama Txy com o azeótropo etanol–água

A caixa 🔊 **Narração por voz** faz o navegador ler o roteiro junto com o vídeo, com voz masculina no Lucas e feminina na Marina. A qualidade da voz depende do navegador: o Edge e o Chrome no Windows têm vozes em português do Brasil. Sem voz em português, as legendas do vídeo continuam valendo. Os vídeos enviados pelos alunos podem ser acrescentados no arquivo js/site-config.js, na lista videosAlunos, e aparecem no quadro dos tutoriais e na página do site.

Colinha: qual modelo termodinâmico escolher? Na dúvida, siga a sugestão que o programa mostra logo abaixo do modelo, na aba Termodinâmica, ou pergunte ao Agente IA.

- **NRTL**: líquidos polares (água, álcoois, ácidos), azeótropos e duas fases líquidas. Ex.: etanol + água.
- **UNIQUAC**: igual ao NRTL, bom para moléculas de tamanhos diferentes; prevê duas fases líquidas. Ex.: água + butanol.
- **Wilson**: polares que se misturam bem; não prevê duas fases líquidas. Ex.: metanol + água.
- **UNIFAC**: preditivo, por grupos funcionais; use quando faltam parâmetros binários. Ex.: compostos do banco ampliado.
- **Peng-Robinson e SRK**: equações de estado para gases, hidrocarbonetos leves e pressões altas. Ex.: gás natural, CO_2.
- **Ideal (Raoult)**: compostos parecidos a baixa pressão. Ex.: benzeno + tolueno.
- **PC-SAFT**: molecular, para associação (água, álcoois), polímeros e líquidos iônicos. Ex.: CO_2 + [bmim][Tf2N].

Salvar, abrir e começar de novo

Ação	Como
Dar nome ao projeto	Digite no campo de nome no cabeçalho; o nome vai para os arquivos exportados
Salvar	Botão **Salvar**: baixa o projeto como arquivo .json
Abrir	Botão **Abrir**: escolha um .json salvo antes
Novo fluxograma	Botão **Novo** (pode desfazer com Ctrl+Z)
Salvamento automático	O último projeto fica guardado no navegador e volta quando você reabre a página no mesmo computador

O salvamento automático não substitui o arquivo .json: limpar os dados do navegador ou trocar de computador apaga o projeto guardado. Para entregar um trabalho ou continuar em outro computador, salve o .json. O arquivo .json também vai dentro dos .zip de MATLAB e Python.

Exemplos prontos

Escolha no menu **Exemplos…** do cabeçalho ou na tela inicial. Cada exemplo carrega e simula na hora.

Exemplo	O que mostra
Destilação etanol/água — McCabe-Thiele	O exercício do tutorial (seção 3)
Pré-aquecimento com corrente de energia (100 kW) + destilação etanol/água	Correntes de energia ⚡ no aquecedor, no condensador e no refervedor (seção 6)
McCabe–Thiele com barras deslizantes do refluxo e do pré-aquecedor	Etanol/água com Margules + Antoine; R e Q_pré ao vivo, energia, custo anual e refluxo ótimo (seção 8)
Coluna McCabe–Thiele com pré-aquecedor embutido	Etanol/água com 100 kW de pré-aquecimento e o calor do refervedor nas Propriedades da coluna, sem heater externo (seção 8)
Projeto de bombeamento: bomba afogada, válvulas, aço × PVC	Curvas H–Q da bomba e do sistema, ponto de operação, NPSH, potência e perda em cada válvula (seção 6)
Secador de bandejas contínuo (túnel)	Alimento com 75 % de água seco até X = 0,10: tempos de taxa constante e decrescente, 55 bandejas, ar e aquecedor; curvas X × t e N × X (seção 10)
Spray dryer contínuo: leite	1 000 kg/h de leite com 20 % de sólidos: ar seco, aquecedor, carta psicrométrica, partícula e altura da câmara (seção 10)
Liofilizador contínuo com esteira	50 kg/h de produto congelado: tempo de residência, área e comprimento do túnel, velocidade da esteira e potência (seção 10)
Secador de micro-ondas contínuo (fatias de maçã)	100 kg/h de maçã com 85,7 % de água até X = 0,15 em 30 min: 78,8 kW de micro-ondas, 4,85 MJ/kg de água e túnel de 10,4 m (seção 10)
Cristalizador contínuo MSMPR (soluto genérico)	1 000 kg/h a 35 % resfriados a 20 °C num cristalizador de 2 m^3: τ, densidade de magma, nucleação, n(L) e w(L) (seção 10)
Cristalizador contínuo por resfriamento de KNO_3	Curva de solubilidade, cristais × temperatura, calor retirado e distribuição de tamanhos MSMPR (seção 10)

Exemplo	O que mostra
Siderurgia: alto-forno contínuo	Minério, coque, calcário e ar quente → 237 t/h de gusa, escória e gás de topo; taxa de coque de 455 kg/t e o ar de sopro que fecharia o balanço de energia (seção 11)
Cimento: forno rotativo contínuo	Farinha crua, coque de petróleo e ar → 232 t/h de clínquer: fases de Bogue, módulos, 772 kcal/kg e 0,85 kg de CO_2 por kg (seção 11)
Sólidos: silo com tremonha em operação contínua	30 kg/s de areia: Beverloo, Rose e Tanaka e regime de Jenike para tremonhas de 90°, 45°, 30° e 15°, e o esvaziamento do silo (seção 11)
Sólidos: sedimentador contínuo (Talmadge e Fitch)	180 m³/h de polpa com 10 % de sílica: construção gráfica, área de 29,1 m² e diâmetro de 6,09 m (seção 11)
Papel e celulose: digestor contínuo kraft	Cavacos de eucalipto e licor branco → 107 t/h de polpa marrom (κ = 17, rendimento de 54 %) e licor negro com 23,4 % de sólidos; 100 t/h de vapor a 8 bar (seção 12)
Controle PID não linear de um CSTR contínuo	Sintonia ao vivo de Kp, Ki e Kd com barras deslizantes, comparação P × PI × PID e corrente de saída (seção 9)
Evaporador de simples efeito (Geankoplis 8.4-1)	Solução salina de 1 % a 1,5 %: área de 149,4 m² e economia de 0,74 (seção 10)
Evaporador de duplo efeito	A mesma solução de açúcar do triplo efeito, para comparar vapor, economia e área (seção 10)
Evaporador de triplo efeito: solução de açúcar de 10 % a 50 %	Projeto com áreas iguais, economia de vapor e comparação de 1 a 4 efeitos (seção 6)
Destilação extrativa com etilenoglicol	Coluna extrativa, coluna de recuperação do solvente e resfriador; etanol anidro
Trocadores casco e tubo + placas	Dimensionamento, MLDT, fator F e área
Chiller de água gelada com R-134a (refrigerador)	7 200 kg/h de água de 12 °C a 7 °C: 44,9 kW, compressor de 9,9 kW, COP de 4,5 e diagrama P–h (seção 6)

Exemplo	O que mostra
Refrigerante R-407C: válvula de expansão e evaporador (Peng-Robinson)	1 000 kg/h de R-32/R-125/R-134a de 17 para 5 bar: a evaporação começa a −2,1 °C e termina a 2,6 °C (deslizamento), com 44,3 kW retirados (seção 7)
CSTR transiente com camisa	Partida do reator, reação exotérmica e controle térmico
PFR transiente	Perfis no tempo e no volume (método das linhas)
Flash com reciclo	Reciclo convergido com Wegstein
Extração L-L: acetona da água com tolueno	Estágios em contracorrente com UNIFAC
Lixiviação de óleo de soja com hexano	Extração sólido-líquido
Compressão, refrigeração e absorção de gás	Peng-Robinson e absorvedora de Kremser
Coluna shortcut BTX	Fenske–Underwood–Gilliland
Adsorção de Mn^{2+} em leito fixo	Curva de breakthrough com Langmuir e transferência de massa LDF
Embalagem com reação interna	Difusão de O_2 com consumo por Michaelis–Menten (EDP 1D)
Reator de Gibbs — reforma do metano a vapor	Equilíbrio químico por minimização de G com multiplicadores de Lagrange, a 1000 K
Ácido nítrico: diluição de 68 % a 30 %	Calor de mistura no misturador: a mistura sai a 38,3 °C partindo de 25 °C (seção 7)
Ácido nítrico: destilação esbarra no azeótropo	Água pura no topo e cerca de 66 % de HNO_3 no fundo a 121,8 °C, perto do azeótropo de máxima ebulição (seção 8)
NOx: oxidação do NO e dimerização $2\,NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$	Reator de Gibbs a 25 °C: NO oxida por completo e 65 % do NO_2 dimeriza ($K = 6{,}7$ bar^{-1}); a 150 °C quase só resta NO_2 (seção 9)
Extração L-L parcialmente miscível — diagrama ternário	Água / ácido acético / éter isopropílico: estágios de Hunter–Nash, binodal e polo de operação (seção 8)
Destilação binária pelo método de Ponchon–Savarit	Benzeno/tolueno no diagrama entalpia–composição, polos ΔD e ΔW e comparação com McCabe–Thiele (seção 8)

Exemplo	O que mostra
Captura de CO_2 com líquido iônico [C4mim][NTf2] (PC-SAFT)	Gás com 15 % de CO_2 absorvido a 20 bar pelo líquido iônico e regenerado a 80 °C e 1 atm (seção 7)
Flash de metanol + água com PC-SAFT	40 % de metanol a 80 °C e 1 atm; troque o modelo para NRTL e compare (seção 7)
Bioprocesso: 3 biorreatores contínuos em série (Tosetto)	Mosto com células no reator 1 e mosto extra nos reatores 2 e 3 → vinho com 54 g/L de etanol e CO_2 (seção 13)
Bioprocesso: um biorreator contínuo (Tosetto)	10 000 L/h de mosto num reator de 100 m^3: 53,5 g/L de etanol (seção 13)
Bioprocesso: dois biorreatores contínuos em série (Tosetto)	541 e 372 m^3 com mosto extra no 2º reator; conversão de 99,7 % (seção 13)
Bioprocesso: biorreator contínuo com a equação de Monod	Quimiostato com S. cerevisiae do banco de microrganismos: estado estacionário, lavagem e D ótimo (seção 13)
Bioprocesso: biorreator contínuo com a equação de Verhulst	Quimiostato logístico, produto por Luedeking–Piret (seção 13)
Bioprocesso: reator de biodiesel contínuo (CSTR)	Óleo de soja + metanol (6:1), conversão de 98 %: volume, tempo de residência, biodiesel e glicerina (seção 13)

Os exemplos são um bom ponto de partida para listas de exercícios: carregue, altere um parâmetro, simule e compare.

18. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O equipamento não calcula e fica com borda vermelha	Falta ligar uma entrada	Ligue uma corrente à porta de entrada (círculo vazado)
“Componente não está na lista”	A reação ou a alimentação usa um componente que saiu da lista	Adicione o componente na aba Termodinâmica ou ajuste a reação

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Soma das frações diferente de 1	Composição digitada incompleta	O programa normaliza sozinho; confira se não faltou um componente
Coluna não converge	D maior que a vazão dos leves, refluxo baixo demais ou poucos estágios	Ajuste D para um valor possível, aumente R ou N, ou rode antes a coluna shortcut para ter valores de partida
Pureza do destilado não passa de certo valor	Azeótropo (etanol/água para em cerca de 0,89 molar)	Use destilação extrativa, azeotrópica ou pressão diferente; veja o Txy na aba Termodinâmica
“R não supera o refluxo mínimo” na coluna Ponchon–Savarit	Refluxo abaixo do mínimo para a separação pedida (com q < 1 o mínimo é maior)	Aumente R (a mensagem mostra o Rmín) ou relaxe xD e xW
Extrator ternário com “vazão negativa” ou “a reta não corta o ramo do extrato”	xB,RN inatingível com essa razão S/F, ou tabelas de equilíbrio incompletas	Aumente o solvente, relaxe xB,RN ou confira as tabelas (ao menos 3 pontos em cada)
“Porta de energia (amarela) só liga com porta de energia”	Tentativa de ligar uma corrente de energia a uma porta de matéria (azul), ou o contrário	Ligue a caixa ⚡ aos círculos amarelos do equipamento (embaixo do aquecedor, perto do condensador e do refervedor)
Evaporador: “não há diferença de temperatura disponível”	O vapor de aquecimento não está quente o bastante para a pressão do último efeito mais as elevações do ponto de ebulição	Aumente a pressão do vapor, diminua a pressão do último efeito ou use menos efeitos
“Reciclo não convergiu”	Reciclo com ganho alto ou estimativa ruim	Reduza a fração reciclada, simule sem reciclo para obter uma estimativa, depois religue
Aviso de fator F baixo no trocador	Cruzamento de temperaturas em 1 passe no casco	Use 2 passes no casco ou reveja a temperatura especificada

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Temperatura sobe sem parar no CSTR adiabático	Reação exotérmica sem remoção de calor (disparo térmico)	Use camisa, aumente UA ou reduza a concentração de alimentação
Resultado estranho em mistura polar	Modelo inadequado (Ideal ou equação cúbica)	Use NRTL, UNIQUAC ou UNIFAC; veja a seção 7
O agente não responde	Claude escolhido fora do link do Claude; Gemini sem chave, com chave inválida ou no limite gratuito; sem conexão	Leia o aviso no chat. No site, o mais simples é o Gemini UFSJ (sem chave). Com a opção Gemini (chave), confira a chave; no limite, espere ou use o Flash-Lite. Verifique a internet
O download não acontece	Navegador bloqueou o arquivo	Use **Copiar**, ou abra o programa numa aba própria do navegador
O projeto sumiu	Dados do navegador foram limpos	Abra o último .json salvo; salve sempre ao terminar
Secador, cristalizador, biorreator ou reator de biodiesel sem corrente de saída, ou aviso “inclua o componente…”	Falta na lista um componente que a corrente precisa (água, um sólido, Air, Biomassa, Glicose ou Sacarose, Etanol, CO_2, Methyl oleate, Glycerol)	Adicione o componente na aba Termodinâmica (os do banco ChemSep aparecem na busca em inglês) e simule de novo
“A corrente ‘minério’ só pode ter …” (alto-forno, forno de cimento ou digestor kraft)	A corrente conectada a uma entrada do forno leva uma espécie que não pertence àquela porta (por exemplo, coque na porta do minério)	Ligue cada carga à sua porta, com só as espécies indicadas na mensagem, ou desconecte a corrente e use os campos do equipamento (seção 11)

Se o problema continuar, descreva o que aconteceu ao agente de IA (ele lê os erros da simulação) ou envie o arquivo .json do projeto ao professor.

19. Atalhos, créditos e como citar

Atalhos de teclado e mouse

Atalho	Ação
F5	Simular
Ctrl+Z	Desfazer
Delete ou **Backspace**	Excluir o equipamento ou a corrente selecionada
Esc	Fechar janelas e cancelar uma ligação em andamento
Duplo clique no equipamento	Selecionar e ir direto ao campo de nome
Roda do mouse no fluxograma	Aproximar e afastar
Arrastar o fundo	Mover a vista do fluxograma
− ⤢ + (barra do fluxograma)	Afastar, ajustar à tela e aproximar
Enter / **Shift+Enter** no chat	Enviar / quebrar linha
Ctrl+V no chat	Colar uma figura

Créditos

- **Autor**: Prof. Juan Canellas Bosch Neto – Curso de Engenharia Química – UFSJ · PPGEQ-DEQUI-CAP-UFSJ, professor de Modelagem e Simulação de Processos.
- **Coautor**: CLAUDE (Anthropic) – desenvolvimento do código, do motor numérico e do agente de IA.
- **Livro de apoio**: Modelagem e Simulação de Processos Dinâmicos, Editora Appris, 2019.

A janela **Sobre**, no cabeçalho, mostra os mesmos créditos e a referência completa.

Como citar o simulador em trabalhos

BOSCH NETO, J. C.; CLAUDE (Anthropic). **SIMULA FÁCIL IA – Simulador de processos químicos e bioprocessos**. São João del-Rei: UFSJ, 2026. Software. Disponível em: <endereço do link>. Acesso em: <data>.

E o livro:

BOSCH NETO, J. C. et al. **Modelagem e simulação de processos dinâmicos aplicada às engenharias química, de bioprocessos, elétrica, mecânica, de controle, aeroespacial e fluidodinâmica computacional**. Curitiba: Appris, 2019.